



**RECURSOS PARA
EL DOCENTE**

Ciencias **NATURALES** **CABA**



SANTILLANA
en movimiento



Ciencias NATURALES CABA

RECURSOS PARA EL DOCENTE

Ciencias naturales 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recursos para el docente  **SANTILLANA** *en movimiento*
es una obra colectiva, creada, diseñada y realizada en el Departamento Editorial de Ediciones Santillana,
bajo la dirección de Mónica Pavicich, por el siguiente equipo:

María Gabriela Barderi – María Cristina Iglesias – Celia E. Iudica – Fernando A. Karaseur
(Enseñar con secuencias didácticas) – Graciela Pérez de Lois (Evaluar en Ciencias naturales)

Editor: Ricardo Franco

Jefa de edición: Edith Morales

Gerencia de gestión editorial: Patricia S. Granieri

Índice

Recursos para la planificación	2
Enseñar con secuencias didácticas	7
Evaluar en Ciencias naturales	13
Clave de respuestas.....	16

Jefa de arte: Silvina Gretel Espil.
Diagramación: Diego Ariel Estévez y Exemplarr.
Corrección: Karina Garofalo.
Fotografía: Archivo Santillana, Ernesto Reich, Monticellllo -
Fotolia.
Ilustración: Natalia Colombo.

© 2016, EDICIONES SANTILLANA S.A.
Av. Leandro N. Alem 720 (C1001AAP), CABA, Argentina.
ISBN: 978-950-46-5201-4
Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723.
Impreso en Argentina. *Printed in Argentina.*
Primera edición: diciembre de 2016.

Este libro se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2016, en Artes Gráficas
Rioplatense, Corrales 1393, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Ciencias naturales 7 CABA : recursos para el docente / María Gabriela Barderi ...
[et al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Santillana, 2016.
32 p. ; 28 x 22 cm. - (Santillana en movimiento)

ISBN 978-950-46-5201-4

1. Ciencias Naturales. 2. Escuela Primaria. I. Barderi, María Gabriela
CDD 371.1



SANTILLANA

en movimiento

Recursos para la planificación

Propósitos

- Acercar a los alumnos al conocimiento científico en relación con los materiales, los seres vivos, el mundo físico, la Tierra y el Universo.
- Buscar información en diferentes fuentes sobre los distintos temas y sistematizarla de distintas maneras (resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas, etcétera).
- Realizar actividades individuales y grupales relacionadas con las Ciencias naturales que incluyan formulación de preguntas, anticipación de resultados, manipulación de instrumental, observación, registro y discusión de resultados.
- Intercambiar y discutir ideas, procedimientos y resultados en Ciencias naturales.
- Promover la fundamentación de opiniones propias y la aceptación de contrargumentos.

Capítulo	Ideas básicas	Contenidos	Alcance de contenidos	Situaciones de enseñanza
BLOQUE I: LOS MATERIALES				
1 Las transformaciones de los materiales	Algunos materiales, al mezclarse, se transforman en otros materiales con características distintas de los iniciales. El conocimiento de los materiales y sus transformaciones contribuye a que el ser humano pueda utilizarlos según sus necesidades.	Exploración con distintas transformaciones químicas. Comparación entre cambios de estado y transformaciones químicas que ocurren por acción del calor. Identificación de la combustión como una transformación química particular. Comparación entre procesos que involucran distintos tipos de mezclas y procesos que involucran transformaciones químicas. Comparación entre las características de los materiales de partida y las de los productos obtenidos en las transformaciones químicas.		Reconocimiento de las principales propiedades de los materiales. Comparación de transformaciones físicas y químicas con ejemplos cotidianos. Identificación de los cambios de estado y las reacciones químicas. Representación de transformaciones químicas mediante ecuaciones. Caracterización de las reacciones de oxidación y la corrosión. Experimentación con algunas reacciones químicas. Diferenciación entre las combustiones completas y las incompletas.
2 Los alimentos y los biomateriales	El conocimiento de la composición de los alimentos y de sus transformaciones permite que el ser humano pueda conservarlos y elaborar otros nuevos.	Técnicas y habilidades: identificar las variables de un experimento. Reconocimiento de distintas transformaciones que experimentan los alimentos. Identificación de alimentos que son el resultado de la transformación de otros alimentos. Análisis de las similitudes y diferencias entre los procesos artesanales e industriales en la elaboración de alimentos.		Comparación entre los conceptos de alimento, biomaterial y nutriente. Identificación de las funciones de los diferentes nutrientes y alimentos que los contienen. Reconocimiento de las transformaciones físicas y químicas en los alimentos.

Capítulo	Contenidos		Situaciones de enseñanza
	Ideas básicas	Alcance de contenidos	
		Discusión acerca de la importancia de la conservación de los alimentos. Identificación de distintos métodos de conservación de alimentos. Técnicas y habilidades: formular hipótesis.	Estudio de las transformaciones producidas por microorganismos en los alimentos. Comparación de diversos métodos de conservación de los alimentos.
Valores			
	Entre todos 	CONTENIDOS TRABAJADOS Respeto por las ideas de los otros. Valoración de los diversos gustos y opiniones.	PROPUESTAS DE TRABAJO Análisis de los diferentes gustos, las controversias que se generan y la necesidad de respetar todas las opiniones. Intercambio de información sobre el tema con los compañeros y con la familia.
BLOQUE II: LOS SERES VIVOS			
3 La función de nutrición	Los alimentos se transforman dentro del organismo, se distribuyen a todas sus células y las proveen de materiales y energía.	Introducción a la idea de nutrición. Establecimiento de relaciones entre las funciones de los distintos sistemas y la función biológica de nutrición. Identificación de las diferencias entre los diversos seres vivos en cuanto a las formas de alimentarse y aprovechar los nutrientes de los alimentos. Reconocimiento general de las principales estructuras y procesos que sirven a la función de nutrición en distintas clases de seres vivos. Técnicas y habilidades: realizar una salida de campo.	Diferenciación entre alimentación y nutrición. Comparación de formas de obtener nutrientes entre autótrofos y heterótrofos. Vinculación de los diferentes sistemas que participan en la nutrición en algunos animales. Interpretación de datos acerca de la nutrición en las plantas. Reconocimiento de condiciones necesarias para la nutrición en plantas. Comparación de procesos vinculados a la nutrición en distintos microorganismos.
4 La digestión en el ser humano	En los seres humanos y en muchos animales, la nutrición depende del funcionamiento integrado de cuatro sistemas: digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. El sistema digestivo tiene la función de extraer los nutrientes de los alimentos.	Descripción de la digestión y su función de “desarmar” los alimentos. Análisis de los órganos y los procesos involucrados en las diferentes etapas de la digestión. Comparación entre el sistema digestivo humano y el de otros animales. Técnicas y habilidades: realizar un informe experimental.	Reflexión acerca de la vinculación entre la nutrición y el proceso digestivo. Reconocimiento de las partes del sistema digestivo en imágenes. Establecimiento de relaciones entre las diferentes partes del sistema digestivo y los procesos que en ellas se realizan. Caracterización de la acción de las enzimas sobre los alimentos. Análisis comparativo del sistema digestivo en diferentes animales. Realización de experiencia de simulación de los procesos digestivos que permitirá discutir la importancia de la bilis en el proceso digestivo.

Capítulo	Contenidos		Situaciones de enseñanza
	Ideas básicas	Alcance de contenidos	
5 La respiración en el ser humano	El sistema respiratorio tiene la función de obtener el oxígeno necesario para realizar los procesos del organismo y desechar el dióxido de carbono producido.	Descripción de la respiración y su función en la producción de energía. Identificación de estructuras y mecanismos que permiten el intercambio gaseoso y la obtención de energía. Comparación del sistema respiratorio humano con el de algunos animales. Técnicas y habilidades: analizar e interpretar modelos.	Lectura de imagen e identificación de los órganos del sistema respiratorio y sus funciones. Análisis de gráficos de torta que representan la composición del aire inspirado y espirado. Caracterización de la mecánica respiratoria y los intercambios gaseosos. Análisis de los diversos procesos de intercambio gaseoso, incluida la respiración celular. Observación de imagen y comparación entre la combustión y la respiración. Análisis de estructuras respiratorias en diferentes animales.
6 La circulación y la excreción en el ser humano	El sistema circulatorio tiene la función de transportar sustancias hacia las células y desde ellas. Los desechos deben eliminarse del organismo.	Descripción de la circulación y su función de transporte: distribución tanto de oxígeno como de nutrientes a todo el organismo. Identificación y análisis de los componentes y procesos del sistema circulatorio. Identificación de las estructuras encargadas de la excreción. Comparación entre las funciones de circulación y excreción en los humanos y en otros animales. Técnicas y habilidades: realizar un resumen.	Explicación de los conceptos de circulación y excreción. Caracterización de los componentes de la sangre. Identificación en imágenes de los órganos del sistema circulatorio y los movimientos de contracción y relajación del corazón. Análisis e interpretación de un esquema de los circuitos de la sangre en el sistema circulatorio. Análisis e interpretación de un esquema del sistema urinario y la piel. Experimentación sobre el proceso de filtración de los riñones. Caracterización de la circulación y la excreción en otros animales.
7 La función de reproducción	Todos los seres vivos se reproducen y lo hacen de distintas maneras. Las características de los individuos se transmiten de padres a hijos. La reproducción asegura la continuidad de la vida y de las especies.	Reconocimiento de distintos tipos de reproducción. Comparación de la reproducción en distintos organismos, como plantas y animales. Distinción entre la reproducción sexual y la asexual. Introducción a la noción de fecundación. Establecimiento de relaciones entre las formas de fecundación, el ambiente y el tipo de órganos reproductores. Técnicas y habilidades: registrar datos experimentales.	Comparación de las teorías sobre la reproducción de los seres vivos. Caracterización de las formas de reproducción. Establecimiento de similitudes y diferencias entre la reproducción asexual y la sexual. Análisis de la reproducción y el desarrollo en animales. Caracterización de la reproducción en plantas. Análisis de las partes de una flor. Observación de esquemas de flores y determinación de las estructuras reproductivas. Investigación sobre las condiciones que requieren las semillas para germinar.
8 La reproducción: especies y selección	El conjunto de organismos que pueden reproducirse entre sí y dar descendencia fértil constituye una especie. Dentro de una misma especie puede haber variedad de individuos. Existen variaciones.	Definición de especie y de variabilidad. Reconocimiento de los procesos que influyen en la variabilidad de una especie y de su importancia en la evolución. Comparación de procesos de selección natural y artificial. El ambiente influye en la variabilidad produciendo una selección natural.	Observación de características diferenciales dentro de una especie mediante lectura de imágenes. Análisis de casos de variabilidad y selección inducida por cambios en el ambiente, y confrontación de diversas informaciones sobre el tema. Investigación acerca de especies y su adaptación a los ambientes. Estudio de especies modificadas por selección artificial.

Capítulo	Contenidos		Situaciones de enseñanza
	Ideas básicas	Alcance de contenidos	
9 La reproducción y el desarrollo en el ser humano	Mediante cruza especiales, las personas pueden seleccionar las variedades de plantas y animales que les son convenientes.	Evaluación del modo en que el ser humano puede influir de forma artificial en la variabilidad de especies. Técnicas y habilidades: describir y explicar en ciencias.	Aplicación de los conceptos aprendidos para identificar si las diferencias entre individuos es atribuible a la pertenencia a especies diferentes o a la variabilidad.
	Durante el desarrollo de un ser humano ocurren cambios. En la pubertad se alcanza la madurez sexual. La fecundación y el desarrollo del embrión ocurren en el vientre materno.	Reconocimiento de las características de la reproducción humana. Identificación de los componentes de los sistemas reproductores masculino y femenino. Reconocimiento de los cambios que ocurren en varones y mujeres durante la pubertad y que conducen a la madurez sexual. Análisis de los procesos de fecundación, embarazo y parto. Técnicas y habilidades: construir cuadros comparativos.	Lectura de textos y análisis de esquemas de los sistemas reproductores humanos. Comparación entre los cambios corporales en varones y mujeres durante la pubertad. Análisis e interpretación de un esquema sobre el ciclo menstrual. Investigación sobre las diferencias individuales y las experiencias personales acerca de los cambios. Lectura y análisis de texto sobre la fecundación y el embarazo.
Valores			
Entre todos 	CONTENIDOS TRABAJADOS Solidaridad como valor que influye en la calidad de vida de todos. Empatía como acción fundamental para comprender a nuestros pares, poniéndonos en el lugar del otro.		PROPUESTAS DE TRABAJO Presentación de diversas situaciones escolares que tienen por objetivo lograr la empatía con las personas con las que nos vinculamos, es decir, ponerse en el lugar del otro.
	BLOQUE III: LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO El movimiento es una forma de cambio. Es un cambio de posición en el tiempo respecto de un sistema de referencia. El reposo y la rapidez del movimiento son relativos al punto de observación.		Observación de movimientos y reconocimiento de los sistemas de referencia respectivos. Análisis del concepto de observador. Uso de vectores. Clasificación de tipos de trayectoria con ejemplos concretos. Resolución de situaciones para diferenciar rapidez de velocidad. Realización de cálculos y resolución de problemas acerca de velocidad, aceleración y sus parámetros asociados. Análisis de ejemplos cotidianos acerca de la relatividad del concepto de velocidad. Preparación de resúmenes de los temas estudiados. Concientización de que existe una relación directa entre el exceso de velocidad y los accidentes de tránsito.
10 Los movimientos	CONTENIDOS TRABAJADOS Descripción de movimientos tomando en cuenta la trayectoria, la rapidez y la aceleración. Comparación de la rapidez de distintos objetos. Distinción entre las nociones de “trayectoria” y “movimiento”. Identificación de la trayectoria como el “dibujo” del recorrido de un objeto en movimiento. Reconocimiento de que una misma trayectoria puede recorrerse con distintos movimientos. Comparación de situaciones de reposo o movimiento según el estado de movimiento del observador. Técnicas y habilidades: resolver problemas con cálculos.		Observación de movimientos y reconocimiento de los sistemas de referencia respectivos. Análisis del concepto de observador. Uso de vectores. Clasificación de tipos de trayectoria con ejemplos concretos. Resolución de situaciones para diferenciar rapidez de velocidad. Realización de cálculos y resolución de problemas acerca de velocidad, aceleración y sus parámetros asociados. Análisis de ejemplos cotidianos acerca de la relatividad del concepto de velocidad. Preparación de resúmenes de los temas estudiados. Concientización de que existe una relación directa entre el exceso de velocidad y los accidentes de tránsito.

Capítulo	Contenidos		Situaciones de enseñanza
	Ideas básicas	Alcance de contenidos	
BLOQUE III: LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO			
11 El Sistema Solar	Los objetos celestes que conforman el Sistema Solar difieren en muchos aspectos y también presentan muchas características en común, como el sentido en el que recorren sus órbitas y el hecho de que ellas estén aproximadamente contenidas en un mismo plano.	Conocimiento de la teoría acerca de la formación del Universo y del Sistema Solar. Identificación de los componentes del Sistema Solar y sus movimientos. Enumeración de algunas características de los astros que integran el Sistema Solar. Técnicas y habilidades: representar a escala.	Interpretación de esquemas acerca de la ubicación del Sistema Solar. Análisis del origen y la composición del Sistema Solar. Cálculo de distancias dentro del Sistema Solar en unidades astronómicas. Comparación de tamaños relativos de diferentes astros. Interpretación de esquemas del Sistema Solar y los movimientos que describen los planetas. Relación entre duración del día y del año y los movimientos planetarios.
12 La Tierra, el Sol y la Luna en movimiento	La sucesión de estaciones está determinada por la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto del plano de su órbita y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Las fases de la Luna dependen de las posiciones relativas entre el Sol, la Luna y la Tierra. Los eclipses de Sol y de Luna también dependen de las posiciones relativas entre el Sol, la Luna y la Tierra.	Descripción de los movimientos que realiza la Tierra respecto del Sol (traslación) y de su propio eje (rotación). Análisis de la causa de la sucesión de estaciones y de las variaciones de temperatura en diferentes zonas del planeta. Reconocimiento del movimiento aparente del Sol. Identificación de las fases de la Luna. Clasificación de los eclipses. Técnicas y habilidades: identificar la información científica.	Identificación de los movimientos terrestres y sus efectos visibles. Resolución gráfica de un problema respecto de la relación entre los movimientos de rotación y traslación terrestres. Lectura y análisis de esquemas que explican la relación entre los movimientos terrestres y la sucesión de estaciones y la variación de temperaturas. Investigación acerca de otros factores que influyen en el tiempo meteorológico y el establecimiento de regiones climáticas. Observación del movimiento aparente del Sol. Identificación de las diversas formas que toma la cara visible de la Luna (fases). Realización de observaciones para comprender cómo ocurren los eclipses.
Valores			
Entre todos	CONTENIDOS TRABAJADOS Solidaridad como valor que influye en el bienestar de la sociedad en la que vivimos. Compromiso y colaboración para realizar tareas conjuntas y ayudar a los demás.		PROPUESTAS DE TRABAJO Presentación de situaciones en las que se pone en evidencia la importancia de generar actitudes responsables, cooperativas y comprometidas que promuevan la ayuda organizada de la comunidad ante una emergencia.

Evaluación

- Respuesta a preguntas y consignas.
- Participación en clase mediante el diálogo.
- Elaboración de síntesis y cuadros.
- Participación en realización de experiencias individuales y grupales.
- Presentación de informes.
- Elaboración de actividades integradoras.
- Realización de actividades de autoevaluación.

Enseñar con secuencias didácticas

En estas páginas encontrarán una propuesta de secuencia de clase del área de Ciencias naturales. Entendemos como **secuencia** un **conjunto de actividades, estrategias y recursos** ordenados, estructurados y articulados en función de objetivos de aprendizaje.

Nuestro propósito es brindarles un modelo de gestión de clase que, esperamos, les sea útil como base a partir de la cual no solo pueda adaptarse a los diferentes contextos de trabajo sino también modificarse y enriquecerse con nuevos aportes personales.

Pensamos que disponer de buenas secuencias favorece la autonomía docente en tanto y en cuanto organice y articule la sucesión de estrategias y recursos necesarios para que los alumnos construyan conceptos, a partir de poner en juego diferentes **habilidades o competencias científicas**.

La secuencia de clase, una construcción didáctica

¿De qué hablamos al decir “competencias científicas”? Se trata de habilidades propias del quehacer científico, entre ellas: formularse preguntas investigables que puedan constatar con la evidencia obtenida en una investigación; plantear hipótesis; hacer predicciones basándose en las hipótesis; utilizar la observación y la medición para reunir datos; interpretar esos datos y sacar conclusiones válidas a partir de las pruebas; comunicar e informar los procedimientos y conclusiones para luego reflexionar sobre ellos. Estas competencias no son espontáneas, **necesitan ser aprendidas** por los chicos; hay que trabajarlas en el aula en forma paulatina y progresiva junto con la enseñanza de los conceptos.

Hablamos, entonces, de poder llevar a cabo una suerte de “construcción didáctica” que implica haber tenido que seleccionar, recortar y secuenciar conceptos y competencias pero, también, hablamos de disponer de una variedad de recursos creativos. Una secuencia que:

- Se plantee como objetivos de aprendizaje tanto conceptos como competencias científicas (*y no solo conceptos*).
- Se construya sin dejar de lado las ideas iniciales de los chicos surgidas a partir de observaciones o experiencias personales, que poco tienen que ver –generalmente– con la visión científica de la que el docente necesita que sus alumnos se apropien. Esas ideas irán evolucionando con la mediación docente, se irán formando ideas cada vez más abarcadoras, en una progresión de aprendizaje de lo particular y concreto a lo más general y abstracto. Por eso es importante que las ideas previas de los alumnos se conozcan al comenzar la secuencia y se tengan en cuenta al momento de evaluar los aprendizajes.
- Parta de aquellos aspectos que puedan resultar más cercanos para los chicos, en lugar de la lógica consolidada de las disciplinas. La tarea de enseñar ciencias consiste en realizar la “transformación” de los modelos científicos a modelos de la ciencia escolar.
- Tenga instancias de trabajo en equipo y de pares. Se aprende con el intercambio de ideas con el otro y con la rotación de roles.
- Contemple, especialmente en el primer y el segundo ciclos de la escolaridad, la acción física directa sobre los

objetos y materiales. La experiencia con el objeto real lleva gradualmente a la construcción de ideas abstractas, un proceso en el que el lenguaje tiene un papel clave.

- Utilice recursos variados, como actividades experimentales, trabajo con textos, análisis de experiencias históricas, juegos, etcétera.
- No priorice solo la adquisición de terminología sino que esa terminología sea el producto final, luego de un proceso de construcción de ideas, para poder llenarla de significados. La secuencia debería permitir a los chicos primero acercarse al fenómeno, luego a la idea y, por último, ponerle nombre.
- Contemple actividades de evaluación. En el momento en que un docente se dispone a pensar cómo enseñar lo que quiere enseñar debe plantearse, también, cómo evalúa aquello que se planteó como objetivo.

Nótese que esta visión del aprendizaje se diferencia de aquella que propone la adquisición (y acumulación) de conocimientos en forma casi excluyente.

Notas

Las secuencias didácticas

¿Cómo acompañar a los chicos para que sus “ideas de sentido común” se desarrollen y evolucionen en la comprensión del mundo natural?

Al planificar la secuencia necesitamos preguntarnos:

- ¿Qué me propongo que mis alumnos aprendan en esta clase? Plantear los objetivos de aprendizaje de la clase, tanto conceptos en términos de ideas clave como de desarrollo de competencias o modos de conocer. (Ver el ejemplo de la página 10).
- ¿De cuánto tiempo necesito disponer? Estimar el tiempo, calculando cuánto demandará en términos de horas, bloques o encuentros.
- ¿Con qué materiales cuento? ¿Cuáles me faltan? ¿Cuáles tiene la escuela, cuáles llevo a clase y cuáles pido a mis alumnos? Realizar un listado detallado del material necesario incluyendo no solo todos los materiales concretos, sino también los textos escritos o audiovisuales y demás recursos.

Secuencia en acción

En líneas generales, cada secuencia de clase consta de **cinco fases dinámicas**:

- actividades de apertura o inicio;
- actividades de desarrollo;
- actividades finales, de cierre o de síntesis;
- actividades de ampliación del “universo” de los contenidos de clase;
- actividades de evaluación (de proceso y final).

1. Apertura: inicio de la clase

¿Qué saben mis alumnos de lo que quiero enseñar?

Las actividades iniciales identifican y recuperan los saberes previos de los chicos, ya sea sus ideas intuitivas como lo visto en las clases anteriores.

Saber qué saben o no saben –o saben a medias– resultará útil a la hora de planificar estrategias para desarrollar nuevas ideas más cercanas a las científicas, para situar de manera realista al docente en cuál debería ser su punto de partida. También cumplirá una **función metacognitiva** en los chicos. En efecto, si se los invita a que registren qué pensaban antes, podrán tener un parámetro de comparación de los aprendizajes propios y, de paso, los docentes de su propia práctica.

2. Desarrollo

¿Cómo hago para enseñar lo que quiero que aprendan en esta clase?

Es decir, ¿cómo gestiono la clase para que puedan llevar a cabo diversidad de competencias? ¿Cuál será su dinámica? ¿Qué pregunta investigable les planteo? ¿Qué tipo de actividades? ¿Experimentos propios o ajenos? ¿Con qué recursos? ¿Material escrito, audiovisual, salidas? ¿Qué actividades de registro propongo? ¿En qué momento utilizo el libro de texto?

Con estas actividades se construyen nuevos contenidos a partir de nuevas preguntas “investigables” que plantea el docente teniendo en cuenta los resultados de la

exploración de ideas hecha en las actividades iniciales. Los chicos aprenderán así que, para responder las preguntas, no alcanza con lo que saben en el aquí y ahora. Necesitarán aprender a trabajar con la incertidumbre, a entender que hay cosas que todavía no saben y que tendrán que buscar la respuesta “haciendo ciencia” acompañados por su docente.

La prestigiosa pedagoga inglesa Wynne Harlen (*) nos dice:

“En la práctica, la mejor forma de entender cómo funciona la ciencia es la participación, el que los niños realicen indagaciones científicas de distintos tipos en las que tienen que decidir qué observaciones o medidas son necesarias para responder una pregunta, recolectar y utilizar los datos pertinentes, discutir explicaciones posibles y luego reflexionar críticamente sobre los procesos que han llevado a cabo”.

3. Cierre

¿Cómo ayudo a mis alumnos a sintetizar las ideas clave aprendidas?

Si se realizó un trabajo experimental y actividades de comunicación de resultados, será necesario planificar actividades de cierre o finales, que son aquellas que incentivan a los chicos a realizar una síntesis o conclusión.

4. Evaluación y autoevaluación: ¿Qué situaciones propongo que favorezcan la comparación de lo aprendido con las ideas previas de los chicos? ¿Cómo sé si mis alumnos aprendieron lo que me proponía enseñarles en esta clase?

Nos referimos a poder discriminar las conductas, los comentarios, las actitudes, es decir, establecer criterios que nos permitan darnos cuenta de la evolución de sus ideas y habilidades ya en el momento de comenzar la planificación de la secuencia y no al final de esta.

Una evaluación coherente con los conceptos y también con las competencias enseñadas.

5. Ampliación del “universo” de las conclusiones

¿Cómo incorporo ejemplos de la vida cotidiana donde estén presentes los fenómenos trabajados en clase, que amplíen información o inviten a plantearse nuevas preguntas-problema? Nos referimos a actividades para completar y extender aspectos de los contenidos trabajados con la utilización de recursos escritos o audiovisuales, o de ambos tipos, entrevistas y salidas didácticas, por ejemplo.

(*) Wynne Harlen, profesora visitante, Universidad de Bristol, Inglaterra, *Aprendizaje y enseñanza de ciencias basados en la indagación*, disponible en <http://goo.gl/AjFE5D>.

Una secuencia para la Tierra, el Sol y la Luna en movimiento

Antes de planificar la secuencia de clase, echemos un vistazo a las unidades temáticas seleccionadas: El Sistema Solar. La Tierra, el Sol y la Luna en movimiento.

¿Cómo acompañar a los chicos para que sus ideas de sentido común sobre los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol se desarrollen y evolucionen?

Grado/año: 7°.

Diseño Curricular CABA. Bloque La Tierra y el Universo.

Ideas básicas: la sucesión de estaciones está determinada por la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto del plano de su órbita y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Al verano en el hemisferio Norte le corresponde invierno en el hemisferio Sur y viceversa. Las fases de la Luna dependen de las posiciones relativas entre el Sol, la Luna y la Tierra. Los eclipses de Sol y Luna también dependen de las posiciones relativas entre el Sol, la Luna y la Tierra.

Breve marco de referencia conceptual

Algunos contenidos teóricos se encuentran en el capítulo

12. El docente podrá utilizar también la siguiente información:

- El cielo observado desde la Tierra muestra distintas características según la posición del observador, la hora del día y el momento del año. En un mismo día, puede presentar distintas tonalidades debidas a la refracción de la luz a través de la atmósfera, la presencia de nubes, etc. Durante el día puede observarse el Sol, y en ocasiones también la Luna. Durante la noche, pueden observarse estrellas, planetas, y a veces la Luna. Según la posición del observador, distintos cuerpos celestes podrían ser o no visibles, y a distinta altura sobre el horizonte. Esto ocurre incluso sobre observadores que están sobre el mismo meridiano, por efecto de la curvatura de la Tierra.
- Un observador terrestre ve que el Sol sale por el sector este y se pone por el sector oeste. Solo en los equinoccios sale por el punto Este y se oculta por el punto Oeste. El resto del año, el arco solar varía. El Sol alcanza su máxima altura al mediodía solar (cercano a las 12 del mediodía según los relojes civiles). El cenit se alcanza únicamente en latitudes intertropicales. En el caso de latitudes medias del hemisferio Sur, donde se encuentra casi todo el territorio de la Argentina, el mediodía solar ocurre con el Sol visto hacia el Norte. En latitudes medias del hemisferio Norte, en el mediodía solar el Sol se ve hacia el Sur. Para ambos hemisferios, en otoño e invierno el Sol recorre un arco con extremos que no superan el Este y el Oeste; en primavera y verano, el Sol recorre un arco de mayor longitud que sí los supera.
- Los movimientos aparentes de la Tierra se asocian directamente con sus movimientos reales. El movimiento de rotación permite explicar la sucesión de días y noches. El movimiento de traslación en una órbita elíptica, en conjunto con la inclinación del eje de rotación, explica la variación del arco solar diario, lo que determina las

estaciones. Los movimientos de precesión y nutación tienen efectos perceptibles sobre los movimientos aparentes de los astros en escalas temporales mucho mayores que los dos anteriores.

- La inclinación del eje terrestre implica que, a medida que la Tierra se traslada, varíe el tiempo que el Sol es perceptible en cada posición y, por lo tanto, el tiempo que la superficie está expuesta a su radiación. Por eso, a medida que transcurre el año se notan variaciones en las temperaturas. En las regiones ecuatoriales esta es mucho menor que en latitudes mayores, y por lo tanto las temperaturas varían relativamente menos.
- La Luna sale por el sector este y se oculta por el oeste. A lo largo de los días varía su aspecto visible desde la Tierra, a pesar de que sea siempre una porción de la misma cara, lo cual determina las fases. Esta variación se debe a la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna. El plano de traslación de la Luna no coincide con el plano de traslación de la Tierra, es decir que es un fenómeno que requiere pensar de manera tridimensional.
- Los eclipses lunares se producen cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna, en ese orden. Es decir que la Luna pasa por la sombra que proyecta la Tierra en el espacio. Son observables para toda persona para la cual sea de noche. Los eclipses solares se producen al alinearse el Sol, la Luna y la Tierra, en ese orden. La sombra que proyecta en el espacio solo alcanza a cubrir una –relativa– pequeña región de la Tierra por el tiempo en que el disco lunar cubre aparentemente el disco solar. La orientación del plano de traslación de la Luna se mantiene en la misma dirección a medida que la Tierra se traslada, por lo que solo eventualmente se produce la alineación de los tres cuerpos.

Antes de empezar

¿Qué tienen que saber los chicos antes de comenzar con “La Tierra, el Sol y la Luna en movimiento”?

- Descripción de movimientos: trayectoria y rapidez.
- Descripción de movimientos según el punto de observación.
- Descripción del Sistema Solar.
- Tamaño de los cuerpos del Sistema Solar.
- Planetas interiores y exteriores.
- Trayectorias en el Sistema Solar.
- Movimientos de los planetas: rotación y traslación.

Comenzamos: las preguntas investigables

Algunas preguntas que se podrán responder al abordar la unidad “La Tierra, el Sol y la Luna en movimiento” en diferentes clases son:

- Clase 1:** ¿Qué podemos observar en el cielo desde la Tierra? ¿Qué cuerpos celestes podemos reconocer? ¿De qué dependen esas observaciones?
- Clase 2:** ¿Cómo percibe el movimiento del Sol un observador terrestre a lo largo de un día? ¿Cómo cambia ese movimiento para distintos días y observadores sobre distintas posiciones?

- **Clase 3:** ¿Cuáles son los movimientos reales de la Tierra? ¿Cómo se modifica en el tiempo su posición en el espacio? ¿Qué relación podemos establecer con los movimientos aparentes de los distintos cuerpos celestes? ¿Y en particular con el movimiento aparente del Sol y las estaciones del año?

Seleccionamos las preguntas de la Clase 3 para armar una secuencia de clase.

- **Clase 4:** ¿Cómo influye la inclinación del eje de la Tierra con la distribución de calor en su superficie? ¿Qué relación tiene esto con los climas?
- **Clase 5:** ¿Cómo se describe el movimiento aparente de la Luna? ¿Y el cambio en su aspecto visible a lo largo de los días? ¿Cómo podemos explicar las fases de la Luna a partir de su movimiento real?
- **Clase 6:** ¿Cómo se producen los eclipses lunares? ¿Y los solares? ¿Por qué los primeros son observables para muchas más personas que los segundos? ¿Y por qué los segundos duran menos tiempo?

Secuencia de la clase 3 en acción

Para el desarrollo de esta clase en el aula, analizamos:

- *¿Qué me propongo que mis alumnos aprendan en esta clase?*
 - Que la sucesión de estaciones está determinada simultáneamente por la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto del plano de su órbita y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol (**Idea clave**).
 - Que al verano en el hemisferio Sur le corresponde invierno en el hemisferio Norte y viceversa (**Idea clave**).
 - A reconocer y distinguir elementos de un modelo y relacionarlos con el sistema real (**Competencia científica**).
 - A intercambiar ideas, relacionar y cuestionar las modelizaciones propias y ajenas (**Competencia científica**).
 - A elaborar hipótesis y predicciones y a comprobarlas o rechazarlas (**Competencia científica**).
 - A registrar la información y poder comunicarla (**Competencia científica**).
- *¿Qué preguntas investigables deberían responder?*
 - ¿Cuáles son los movimientos reales de la Tierra? ¿Cómo se modifica en el tiempo su posición en el espacio? ¿Qué relación podemos establecer con los movimientos aparentes de los distintos cuerpos celestes? ¿Y en particular con el movimiento aparente del Sol y las estaciones del año?
- *¿De cuánto tiempo estimado necesito disponer para esta clase?*
Aproximadamente, seis horas de clase.
- *¿Qué materiales se necesitan?*
Los materiales se detallan en las sucesivas actividades.

Págs. 131 a 132 del libro del alumno: Los movimientos de la Tierra.

Pág. 136. Los movimientos del Sol.

1. Apertura

- *¿Qué saben mis alumnos acerca de lo que quiero enseñar?*

Al iniciar esta clase contamos con alumnos/as que ya pueden afirmar algunas cosas acerca del Sol, la Tierra, la Luna y sus movimientos. En las clases anteriores fueron trabajando varias ideas clave, por ejemplo, que el cielo observado desde la Tierra muestra distintas características según la posición del observador, la hora del día y el momento del año; y que el arco solar presenta características específicas para un observador dado.

Podemos comenzar tomando un tiempo para realizar un repaso. En este caso, proponemos presentar a los alumnos alguna actividad que los haga volver sobre las características del movimiento aparente del Sol para un observador determinado, representándolo gráficamente y acompañando la actividad con una descripción de su producción. Aquí proponemos una posibilidad de enunciado para trabajar en pequeños grupos:

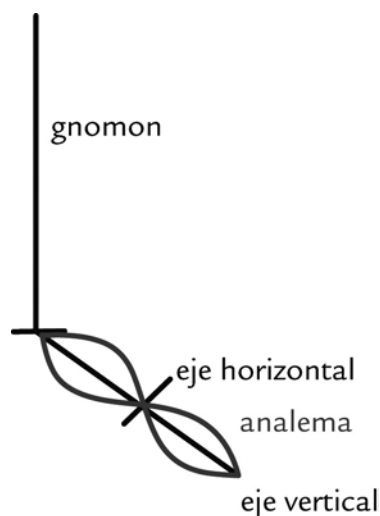
Al momento de elegir su nuevo hogar, una familia de la Ciudad de Buenos Aires consideró los momentos del día en que el ventanal principal recibiría directamente la luz del Sol.

Prefirieron que esto ocurriera por la mañana, entonces...¿cómo está orientado? Elaboren y justifiquen su respuesta con un dibujo y una descripción.

Una vez resuelta la consigna, el docente podrá recorrer los grupos y solicitar que completen el punto anterior de modo que se muestre la trayectoria completa que vemos que realiza el Sol a lo largo de un día. Además, les puede pedir que señalen referencias (como puntos cardinales) y determinen una fecha posible para esa trayectoria en particular. Ya luego podría promoverse una exposición frontal por parte de cada grupo en la que comente sus respuestas y se debatan entre todos. En la exposición, el docente destacará los tipos de representaciones (textos, dibujos, esquemas), recortes y simplificaciones del sistema real (omisión de elementos espaciales no relevantes) y agregado de elementos teóricos (puntos cardinales como referencias).

Más allá de que queramos partir de la observación desde la superficie terrestre (topocéntrica, interna) para poder pensar los movimientos reales desde una perspectiva externa a la Tierra, es importante que proponamos una observación atenta y sistemática del Sol. Esta podría ser una continuidad de las clases anteriores en paralelo con esta secuencia (por ejemplo, registrando la proyección de las sombras de una varilla vertical a la misma hora a lo largo de varias semanas –es decir, la construcción de la curva analema usando un gnómon-) o bien un pedido del docente para que cada chico siga atento al cielo teniendo en cuenta, al menos, la fecha y hora de observación y una referencia clara.

La analema construida en el suelo de un observador local arbitrario sobre la Tierra a lo largo de un año. El eje vertical muestra la variación de la altura del Sol para la misma hora en distintos días. El eje horizontal muestra la diferencia entre la hora civil y la hora solar (esto no se aborda en esta secuencia).



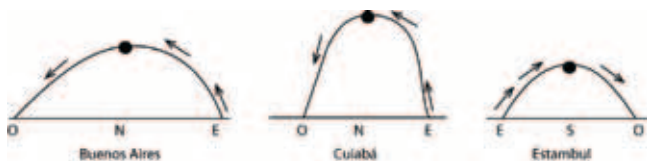
2. Desarrollo

- ¿Cómo hago para enseñar lo que quiero que aprendan en esta clase?

MOMENTO DE EXPLORACIÓN DE IDEAS

Luego del repaso con actividades asociadas con el movimiento aparente del Sol para un observador dado, exploraremos sus ideas acerca de los movimientos reales de la Tierra intentando vincular distintas observaciones locales con sus causas. Podemos proponerles una situación como esta:

Observemos estos esquemas que muestran el movimiento del Sol para el mismo día. Uno es el observado desde la Ciudad de Buenos Aires, otro desde la ciudad de Cuiabá (Brasil) y otro desde Estambul (Turquía).



1. Enumeren las similitudes que encuentran en los dos primeros esquemas.
2. Enumeren las diferencias que pueden apreciarse. ¿Cómo podemos explicar estos esquemas? ¿Será que el Sol se está moviendo de esa manera?
3. Ahora observen el esquema correspondiente a Estambul (Turquía) y respondan nuevamente las preguntas anteriores.

La elección de estas ciudades para elaborar la actividad responde a poder comparar el punto de vista local de los chicos con otros, de modo que podamos destacar la dependencia de la observación con la posición del observador y compararlas: Cuiabá se encuentra en el hemisferio Sur en casi igual meridiano que CABA; Estambul, en latitud media del hemisferio Norte, se encuentra en latitud similar a la de CABA. Es importante que los chicos vean la posición de estas ciudades en un planisferio.

Pídales a los chicos que intercambien opiniones con sus compañeros y pase por los grupos para escucharlos. Intervenga repreguntando para animarlos a ampliar sus puntos de vista. Por ejemplo, si contestasen “en uno el Sol recorre un arco mayor que en el otro” o “en uno el Sol llega a su altura máxima hacia el Norte y en el otro hacia el Sur”, pregunte cuál creen que es la causa de que esto ocurra. En todos los casos, las respuestas a las que queremos llegar a lo largo de toda esta secuencia de clase se vinculan con la posición de los observadores y la forma de la Tierra. Es importante que esas opiniones se escriban en un papel afiche y queden a la vista el tiempo que dure esta secuencia para que, al final, se utilicen como insumo de contrastación de los nuevos aprendizajes.

MOMENTO DE PUESTA EN PRÁCTICA DE ESTRATEGIAS PARA EVOLUCIONAR LAS IDEAS

En esta etapa de la secuencia esperamos que comiencen a asociar las diferentes trayectorias del movimiento aparente del Sol con la posición del observador y la rotación de la Tierra. Una vez que se haya alcanzado este objetivo, podremos avanzar a reconocer la variación anual del movimiento aparente del Sol y asociarla con la traslación de la Tierra y la inclinación del eje de rotación. Comencemos a utilizar un abanico de estrategias para que construyan progresivamente estas relaciones y las comprendan.

- Propóngales que, en grupos, representen con materiales los movimientos de los esquemas de la actividad anterior.

Materiales sugeridos: fuentes de luz, esferas de telgopor, palitos de brochette, fósforos y algo para escribir. Para distinguir en el aula la luz de la fuente utilizada puede colocarse papel celofán que la coloree. Desde nuestro punto de vista, resulta propicio permitir que los chicos reconozcan la utilidad de cada uno de estos materiales y la conveniencia o no de su utilización. En este caso, los primeros dos materiales tienen un destino relativamente claro. Los palitos de brochette podrán utilizarse para sostener las esferas de modo conveniente (para manipularla o bien representar el eje), mientras que los fósforos (con su cabeza hacia arriba en cada posición) pueden representar personas sobre la Tierra. Destaque especialmente las sombras de estos fósforos.

En todo momento propóngales que se basen en los esquemas previos y registren sus ideas. Cuando considere oportuno, cuénteles que el Sol alcanza su altura máxima cada 24 horas. Es posible que los chicos hayan escuchado acerca de la rotación de la Tierra, previamente a esta actividad. En ese caso, discuta sus modelizaciones si no estuviesen fundamentadas con argumentos propios y aludiesen únicamente a lo

que “vieron” o “leyeron”. Por ejemplo, buscando que puedan refutar un movimiento “real” del Sol alrededor de la Tierra en un día.

Al finalizar esta instancia, los chicos deberían estar en condiciones de asociar la altura máxima que alcanza el Sol para un observador con la forma curva de la Tierra, el punto cardinal hacia el cual se observa ese máximo con el hemisferio del observador y la sucesión de días y noches con la rotación de la Tierra en 24 horas.

El año y la traslación

En esta instancia los chicos ya están más familiarizados con la interpretación de esquemas y el uso de materiales. Podríamos fomentar que expliciten la variación que observan en el movimiento aparente del Sol a lo largo de los días, por ejemplo, planteando una situación como la que sigue:

Los alumnos de una escuela de la Ciudad ingresan temprano por la mañana y Diego siempre se levanta a la misma hora. En algunas épocas ya es de día, en otras aún es de noche. ¿Por qué ocurre esto?

Sería importante que se llegue a establecer una relación entre la longitud del arco solar diurno y el tiempo que el Sol se observa sobre el horizonte. Para clarificar esta variación a lo largo de los días, propóngales que utilicen el Stellarium* para observar el movimiento aparente del Sol el día 22 de este mes en CABA. Luego pueden modificar la fecha a días consecutivos y por último repetir el procedimiento para todos los días 22 a lo largo de un año. Es importante que puedan registrar los datos de estas “observaciones”, por ejemplo, en una tabla como esta:

Día 22 del mes	Horario de salida del Sol	Posición aproximada de salida del Sol	Horario de puesta del Sol	Posición aproximada de puesta del Sol
...	...	...	...	...

El día del mes seleccionado podría ser cualquiera, pero la elección del 22 (o bien 21 o 23) responde a la necesidad de eventualmente poder vincularlo con los “solsticios” y “equinoccios”. La posición de salida o puesta puede referenciarse con puntos cardinales o bien utilizando la “cuadrícula azimutal” del Stellarium. Este análisis debe repetirse para Estambul. Luego, quizás prescindiendo de los horarios de salida y puesta, deben compararse las tablas de ambas ciudades, al menos en fechas clave como solsticios y equinoccios. Se espera que los chicos avancen con este análisis hacia una apropiación de la segunda idea clave de esta secuencia. Para poder completarlo, les propondremos nuevamente el uso de los materiales concretos para esta vez, representar los movimientos que se asocian a estas observaciones. Puede resultar propicio que cada grupo disponga de un plancha de telgopor donde apoyar los palillos y esta vez varias esferas, palillos y

fósforos, en caso de necesitar comparar distintas posiciones.

En todo momento propóngales que se basen en las tablas elaboradas y registren sus ideas. Cuando lo considere oportuno, motívelos a marcar sobre las esferas la zona diurna del paralelo de las ciudades correspondientes para una posición de la Tierra, y luego vean qué ocurre cuando se desplaza. Si es necesario, puede aportarles los datos de las latitudes cercanas a los polos, donde hay días/noches que se extienden por semanas. De esta manera quizás puedan notar que, solo al inclinar el eje, se “observa” la variación anual para una Tierra que rota cada “24 horas”. Nuevamente, discuta sus modelizaciones si no estuviesen fundamentadas con argumentos propios y aludiesen a lo que “vieron” o “leyeron”. Por ejemplo, buscando que puedan refutar un modelo que no cuente con la inclinación del eje terrestre.

3. Cierre

□ ¿Cómo ayudo a mis alumnos a sintetizar las ideas clave aprendidas?

Organice el cierre retomando los modelos que vinculan el año y la traslación y elaboren en conjunto las conclusiones.

4. Evaluación y/o autoevaluación

□ ¿Qué situaciones propongo, al terminar la secuencia, que favorezcan la comparación de lo aprendido con las ideas previas de los chicos?

Puede proponer que cada grupo exponga una actividad de la secuencia, cuente sus respuestas iniciales y las compare con las que pueden dar en esta instancia. Así, entre todos pueden elaborar una síntesis de las ideas clave. A lo largo de las presentaciones, pueden reforzarse intercambios en torno a estas preguntas: ¿cuáles de estas ideas que tenían inicialmente han cambiado? ¿Cuáles se mantuvieron? ¿Qué respuestas darían ahora?

5. Ampliación del “universo” de los movimientos de la Tierra y el Sol

□ ¿Qué recursos utilizo para ampliar la información y/o invitar a plantearse nuevas preguntas investigables?

Este tema dispara nuevas preguntas investigables, por ejemplo: ¿por qué algunos años son bisiestos?, ¿por qué en la mayor parte de Argentina el Sol nunca está sobre nuestras cabezas, es decir, en el cenit? Dejamos a ustedes la decisión de proponerles a sus alumnos estos u otros nuevos recorridos.

*Stellarium es un simulador del cielo en español, de descarga libre y gratuita en www.stellarium.org/es/. Puede usarse como opción una adaptación de las tablas de salida y puesta del Sol del Servicio de Hidrografía Naval en <http://www.hidro.gob.ar/observatorio/sol.asp>

Evaluar en Ciencias naturales

La **evaluación** de los aprendizajes es un proceso sistemático de recolección y análisis de información. Mediante este recurso, interpretamos rasgos y signos en los aprendizajes de nuestros alumnos. Esto nos permite revisar, valorar y, si fuera necesario, reformular las estrategias de enseñanza.

Pueden atribuirse dos tipos de funciones a la evaluación: la **función social** –asociada en forma directa con la acreditación y la certificación– y la **pedagógica** –orientada a intervenir en el proceso de aprendizaje de los alumnos y en el ajuste de las estrategias de enseñanza.

Tradicionalmente, la evaluación se asoció con exclusividad a la primera de esas funciones. Si bien es cierto que las instituciones necesitan acreditar los aprendizajes de sus alumnos al finalizar determinados períodos –y, en consecuencia, decidir su promoción–, no es menos real que esa función social debe desarrollarse en línea con la planificación y las experiencias de aprendizaje llevadas a cabo. De este modo, la evaluación se torna productiva en la medida en que puede proveer herramientas útiles para experiencias futuras. Expresado de otro modo, la función pedagógica de la evaluación permite que los docentes diseñemos nuestras prácticas, las adecuemos a las necesidades de los alumnos y, en caso de ser necesario, elaboremos acciones que mejoren los aprendizajes.

La evaluación entendida en su función pedagógica requiere plantear objetivos claros, enunciar y compartir con los alumnos y las familias los criterios con los que se juzgarán las actividades, diseñar instrumentos alineados con las actividades de enseñanza y prever instancias de autoevaluación y coevaluación.

Tipos de evaluaciones

En función de los propósitos que persiguen, del momento en que se administran y de la utilización de sus resultados, se pueden reconocer tres tipos de evaluaciones: diagnóstica, formativa y sumativa.

- ⌚ **Evaluación diagnóstica.** Propone indagar los saberes previos que tienen los alumnos sobre el tema que se va a trabajar. No se trata solo de aquellos saberes producidos en la escuela, sino de todos los conocimientos obtenidos por vías formales e informales. Se administra al iniciar cada nueva etapa de la enseñanza, no solo a comienzos de año. No es “repaso” de los contenidos trabajados en una etapa anterior: su objetivo es conocer si los alumnos tienen los prerrequisitos para el aprendizaje del tema nuevo. Ese conocimiento permitirá tender puentes cognitivos entre los saberes previos y los nuevos. Sus resultados son básicos para la adopción de decisiones pedagógicas vinculadas a la programación, y lo ideal es que se contrasten con la evaluación sumativa, al final de la etapa.
- ⌚ **Evaluación formativa.** Se administra de forma simultánea con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Gracias a esa simultaneidad, incide directamente en la mejora de esos procesos, ya que cumple una función reguladora en tanto orienta al docente para planificar su tarea y ajustar los ritmos y los desafíos en relación con las necesidades de su grupo. Constituye, además, un factor motivacional: en la medida en que los alumnos conocen en qué situación se encuentran sus aprendizajes, adquieren mayor autonomía y pueden desarrollar, en consecuencia, acciones de autorregulación. Para que la evaluación formativa sea efectiva, lo ideal es que los instrumentos se diseñen en función de la modalidad de trabajo y del contenido que se evalúa. También

en este caso es aconsejable compartir con los alumnos cuáles son los criterios que se aplicarán para definir los logros, y prever actividades de autoevaluación, ya que la reflexión sobre las propias acciones mejora las capacidades metacognitivas.

Otro aspecto interesante que debería incluirse son instancias posibles de retroalimentación en las que los alumnos puedan analizar en grupo la forma en que se resolvieron las actividades, las dificultades y los logros que se observan en los resultados, así como las posibles orientaciones para mejorarlos, en caso de que sea necesario.

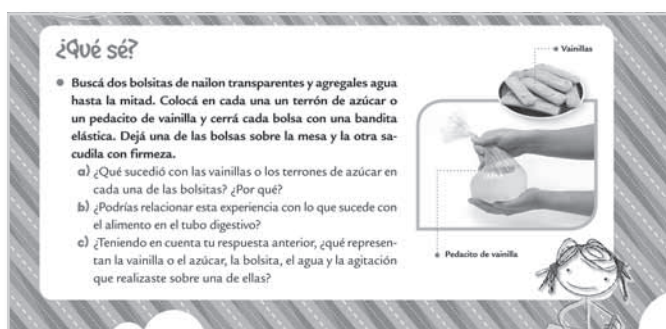
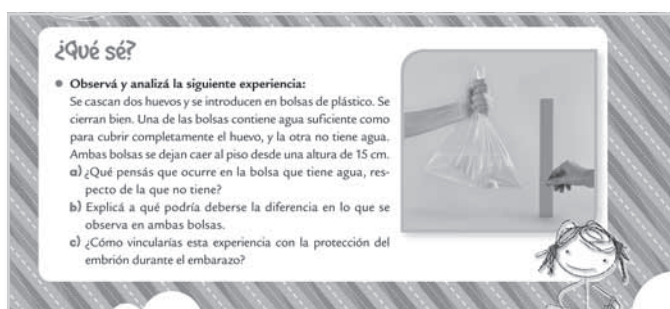
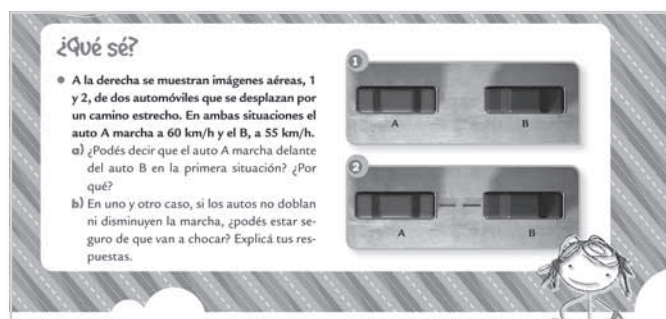
- ⌚ **Evaluación sumativa.** Se administra al finalizar una etapa del aprendizaje y mide niveles de rendimiento. Es la que claramente se asocia con la función social de acreditación y promoción. No obstante, bien diseñada ofrece ventajas pedagógicas interesantes, como, por un lado, brindar a los alumnos la posibilidad de integrar contenidos y establecer relaciones entre ellos, y, por otro, proporcionar al docente insumos para la reorientación de prácticas en la etapa siguiente. Si bien este tipo de evaluación es necesario por cuestiones legales, es aconsejable que reúna ciertos requisitos para que la función social no sea la única que guíe el diseño de los instrumentos que se apliquen. Para ello, esta evaluación no debería significar un quiebre en el continuo pedagógico, por lo que es aconsejable que, al diseñar las pruebas, se repliquen los modos de trabajo desarrollados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, esta instancia evaluativa no debería constituir, en ningún caso, factor de presión o de preocupación para los alumnos y las familias. Para evitar esta situación, el docente debería dar a conocer previamente con toda claridad los criterios de evaluación, así como prever instancias de preparación para la evaluación final.

Actividades para la evaluación diagnóstica

Teniendo en cuenta la importancia que este proceso tiene para mejorar la calidad de los aprendizajes, cada capítulo del libro presenta actividades que se pueden emplear para los distintos tipos de evaluación, o tomar como referencia para el diseño de los propios instrumentos. Veamos los ejemplos.

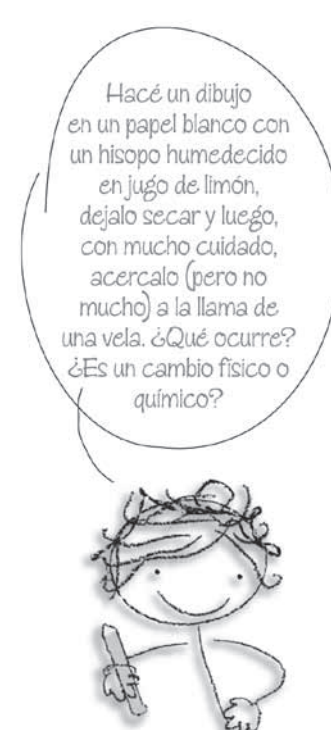
Las actividades iniciales del capítulo, integradas en la plaqueta **¿Qué sé?**, se orientan a detectar cuáles son las ideas previas que tienen los alumnos acerca del tema que se va a trabajar. Entre otras propuestas, los invitan a manifestar sus hipótesis, hacer inferencias a partir de la observación, desarrollar experiencias sencillas que les permitan sacar conclusiones anticipatorias del tema que van a trabajar, y establecer relaciones entre los resultados de su observación y sus saberes previos.



Actividades para la evaluación formativa

El libro ofrece dos tipos de actividades que pueden asociarse con esta función. En el primer caso, se trata de preguntas puntuales sobre datos de algunas páginas. Muchas de estas propuestas permiten fundamentar conceptos, orga-

nizar la información, desarrollar brevemente los contenidos trabajados y realizar experiencias sencillas para observar sus resultados.



El segundo tipo de actividades para la evaluación formativa se desarrolla en la sección **Repaso hasta acá**. Son propuestas cuyos resultados proporcionan información sobre los logros y el nivel de comprensión alcanzado por los alumnos en un momento determinado del desarrollo del tema. Entre

otras propuestas, las consignas invitan a establecer clasificaciones, justificar sus respuestas, proporcionar ejemplos propios que den cuenta de la comprensión del tema y producir textos y otros materiales en los que relacionen los contenidos trabajados.

Repaso hasta acá

- ¿A qué se denomina "dimorfismo sexual"? Nombra dos especies que lo presenten y que no hayan sido mencionadas en este capítulo.
- Explica la diferencia entre los siguientes pares de conceptos:
 - a) Reproducción sexual y reproducción asexual.
 - b) Fecundación y apareamiento.
 - c) Espermatozoide y óvulo.
 - d) Fecundación interna y fecundación externa.
- Copió en tu carpeta y completá el siguiente cuadro comparativo:

Tipo de fecundación	Desarrollo del embrión	Ejemplo

Repaso hasta acá

- Explica las diferencias entre el aire que entra a nuestro cuerpo y el que sale. Teniendo en cuenta esto, definí con tus palabras los siguientes conceptos: respiración - ventilación pulmonar - frecuencia respiratoria.
- ¿Qué cambio notás en el ritmo de tu respiración cuando practicás un deporte o cuando corrés el colectivo? ¿Notás algún otro cambio en tu cuerpo cuando te agitas? ¿Por qué ocurre esto?
- ¿Qué relación encontrás entre el cambio de ritmo respiratorio y el tema de la nutrición que estudiaste en el capítulo 3?
- ¿Por qué será necesario que los ambientes de una casa estén bien ventilados?

Repaso hasta acá

- Discutí con tus compañeros la validez de la siguiente afirmación: Los individuos de especies distintas no son capaces de reproducirse entre sí.
- Pensá tres ejemplos de especies en las que encuentres variabilidad y hacé una lista con las diferencias que puede haber entre sus individuos.
- Explica con tus palabras la diferencia entre estos pares de conceptos:
 - a) Variabilidad y características hereditarias.
 - b) Variabilidad y adaptación.
- Indicá con qué concepto se relaciona cada ejemplo.
 - a) Existen gallinas que ponen una mayor cantidad de huevos semanalmente que otras.
 - b) Los camarones y los langostinos no pueden cruzarse entre sí.
 - c) La cruce entre yegua y cebra macho origina un cebrallo.

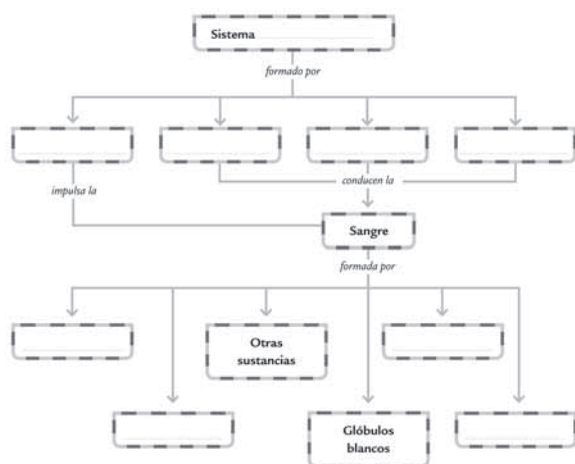
Repaso hasta acá

- Escribí una frase con cada uno de los siguientes términos: comida, alimento elaborado, biomateriales, nutrientes.
- El azúcar cambia de color y se vuelve líquida cuando la ponemos sobre el fuego. ¿Qué tipo de transformación ocurre? ¿Qué datos te permiten darte cuenta?
- Reunite con dos compañeros. Diseñen un folleto con consejos que les darían a sus familias para que no se enfermen por consumir alimentos en mal estado.
- Sandro dice que para que los panes sean esponjosos hay que ponerles gas. ¿Qué le explicarías para que entendiera bien cómo es el proceso de leudado?

Actividades para la evaluación sumativa

Al finalizar cada capítulo, en la sección **¿Qué aprendí?**, se propone una serie de actividades que el docente puede utilizar en su evaluación sumativa, es decir, en aquella que mide los resultados al concluir el trabajo con un tema determinado. La integración de los contenidos del capítulo, la revisión de hipótesis iniciales, el diseño de experiencias

sencillas orientadas a comprobar los conceptos aprendidos y la propuesta de sintetizar los temas del capítulo y expresar la síntesis por escrito son algunas de las competencias a las que apunta este tipo de evaluaciones.



7. Al comienzo del capítulo te pedimos que analizaras un modelo. Ahora es el momento de revisar tus respuestas. ¿Fueron adecuadas? ¿Modificarías alguna? ¿Qué nuevas ideas aprendidas te permiten ampliarlas? Comentá todo lo que consideres necesario.

3. Juntate con tus compañeros y, con la ayuda del docente, diseñen una experiencia sencilla para comprobar y comparar el poder oxidante de diferentes reactivos, como el agua oxigenada, el agua salada, el aceite, etcétera. Describan los materiales que van a usar y las variables que tendrán en cuenta. Luego, pueden realizar el experimento.

6. Para resumir los contenidos de este capítulo, te proponemos que respondas las preguntas que dan inicio a cada tema, ensamblando tus respuestas en un único texto.

- ¿Qué es una especie?
- ¿Qué relación existe entre la reproducción y el concepto de especie?
- ¿Qué es un organismo híbrido?
- ¿Qué es la variabilidad dentro de una especie?
- ¿Qué relación hay entre la variabilidad y la información genética?
- ¿Qué relación existe entre la variabilidad y el ambiente?
- ¿A qué se llama selección natural?
- ¿Cómo se originan especies nuevas?
- ¿En qué consiste la selección artificial?
- ¿Qué impacto tiene la selección artificial en la agricultura?
- ¿Qué impacto tiene la selección artificial en la ganadería?
- ¿Qué aportan las nuevas tecnologías a la selección artificial?

Clave de respuestas



Las transformaciones de los materiales

PÁGINA 8

¿Qué sé?

- La idea es que los alumnos formulen diversas explicaciones para el fenómeno observado. Pueden suponer que la manzana se ensució o se oxidó con el aire o con la luz, o que se pudrió debido a la temperatura, etcétera.
- En este caso, la propuesta es que los alumnos piensen experimentos sencillos para comprobar sus hipótesis. Algunos de ellos podrían ser los siguientes: lavar la manzana para ver si es la suciedad del aire la que produjo el cambio de color, olerla, para saber si está podrida, dejar dos porciones de manzana (una en la oscuridad y otra en la luz) para ver si este es el factor determinante, o envolver la manzana con un papel *film* para evitar el contacto con el aire. Para averiguar si es la temperatura ambiente lo que provocó su cambio de coloración, se la puede colocar en la heladera.
- No. La manzana sufrió un cambio permanente, no hay forma de volver al color original.
- Para comprobarlo deberíamos colocar una porción de manzana pelada y rociarla con limón para ver qué ocurre. También se debería colocar un “control” con una porción similar de manzana pelada pero sin tratarla con jugo de limón.



Materiales naturales: petróleo, oro, mármol.
Materiales artificiales: caucho, cemento, acero.

PÁGINA 12



Lo escrito en limón, que era invisible, se vuelve visible porque adquiere un color oscuro. Es un cambio químico porque se evidencia un cambio de color y las sustancias finales son diferentes de las iniciales; además, no es posible volver a las características iniciales.

PÁGINA 13

Repaso hasta acá

- Los materiales dúctiles tienen la capacidad de estirarse sin romperse para formar hilos; por ejemplo, el cobre. Los materiales frágiles son aquellos que se rompen fácilmente cuando se les aplica un golpe; por ejemplo, los materiales cerámicos. Los materiales duros tienen la capacidad de rayar a otros materiales pero no ser rayados por ellos; por ejemplo, el vidrio raya al yeso pero no es rayado por este.
- Cuando se produce un cambio físico, el o los materiales no modifican su composición. En un cambio químico, el o los materiales cambian su composición y se transforman en otro u otros.
- Las opciones que corresponden a cambios químicos son **a)** y **d)**.

Técnicas y habilidades

- Todas las variables son iguales en ambos grupos, excepto la temperatura y el tipo de agua. El grupo 1 utilizó agua de la canilla, y el grupo 2 usó agua hervida y fría.
- Las variables que intervienen son: el tipo de agua (de la canilla o hervida), la cantidad y la temperatura del agua, el tipo (tamaño, material y forma) del clavo y el período de observación, entre otras.
- Las variables que deberían mantenerse constantes son todas menos el tipo de agua (de la canilla o hervida), que es el factor que puede favorecer o retrasar el cambio químico que se está experimentando.

PÁGINA 16



El fundamento es proporcionar el oxígeno gaseoso (comburente) necesario para que la reacción de combustión se produzca.

PÁGINA 18

¿Qué aprendí?

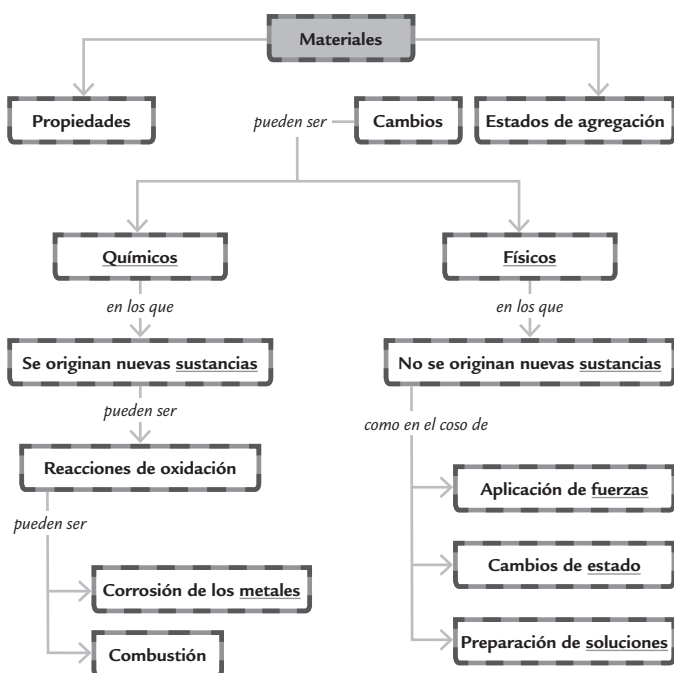
- Son sólidos: goma, madera, vidrio, aluminio. Son líquidos: aceite, alcohol.
 - Los alumnos podrán mencionar varias características para luego decir en qué se parecen y en qué se diferencian. Por ejemplo, que el vidrio es frágil y, muchas veces, transparente. El aluminio es opaco y buen conductor del calor y la electricidad. La goma también es opaca y es plástica, pero es aislante térmica y eléctrica. La madera también es opaca.
- Esta consigna tiene por objetivo que los alumnos, teniendo en cuenta lo que estudiaron en el capítulo, formulen diversas hipótesis.
 - Un clavo sin tratamiento* se oxida más rápido porque se encuentra sin ningún tipo de protección frente a la corrosión provocada por el oxígeno del aire y la humedad ambiental.
Un clavo pintado con esmalte de uñas no se oxida porque el esmalte funciona como una capa protectora contra el oxígeno presente en el aire. El esmalte protege al clavo de la corrosión porque funciona como un antioxidante.
Un clavo cubierto con papel se oxida, pero de manera más lenta, ya que el papel no funciona como una protección contra la corrosión.
Un clavo cubierto con un alambre de cobre enrollado no se oxida porque el alambre de cobre que lo recubre sufrirá la corrosión y protegerá al hierro del clavo.
 - y **c)** Teniendo en cuenta las predicciones, los alumnos deberán realizar los experimentos propuestos para cada una de ellas y cotejar los resultados observados con las hipótesis realizadas. Finalmente deberán comparar los resultados con el resto de sus compañeros.
- El objetivo de esta consigna es que los alumnos diseñen una experiencia sencilla para comprobar el poder oxidante. Por ejemplo, se podrían colocar clavos de hierro similares (o virulanas) en distintos frascos que contengan los diferentes agentes oxidantes (agua oxigenada, aceite y agua salada). El docente debería guiarlos en el diseño, en la elección de las variables, en la importancia de un control o testigo, en el registro de datos y en la elaboración de las conclusiones.
- Un cambio de estado de agregación de un material, durante la aplicación de una fuerza externa a un material, en una disolución de un sólido en un líquido.
 - a)** Gas natural (A). Madera (B).
 - En **A**, la combustión es completa, entonces la llama es azul. En **B**, la combustión es incompleta, entonces la llama es amarilla.
- En ambas situaciones se produjo un cambio de estado.
 - En **A** se produjo una volatilización, es decir pasaje del estado sólido al estado gaseoso. En **B** se produjo una vaporización, es decir pasaje del estado líquido al estado gaseoso.
 - El cambio de estado en el sentido inverso es sublimación en **A** y condensación en **B**.
- El tratamiento va a depender de los síntomas del paciente, que a su vez dependerán del grado de intoxicación (leve o grave). Si la

persona solo se queja de cefaleas (dolores de cabeza), el médico le coloca una máscara para que respire oxígeno; el paciente se recupera solo. Si la intoxicación es grave, se le realizan más estudios, como electrocardiograma o análisis de sangre. A través de estos se busca detectar posibles complicaciones, como un infarto, un edema de pulmón o insuficiencia renal. Si, a pesar de haber recibido oxígeno, no mejora, se lo coloca en cámaras de oxígeno hiperbárico, en donde la presión administrada es más fuerte.

PÁGINA 19

8. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.

10. El mapa conceptual se completa con las siguientes palabras clave:



Los alimentos y los biomateriales

PÁGINA 20

¿Qué sé?

- Los panes se pudrieron por efecto de la acción de los microorganismos. No se pueden comer porque podrían provocar enfermedades.
- Se puede evitar que los panes se pudran guardándolos en un lugar fresco y seco durante más tiempo sin descomponerse.
- Para que se trate de un desayuno saludable, hay que incluir panes, frutas y lácteos, y distintos grupos de alimentos.

PÁGINA 23



Respuesta abierta. Por ejemplo, una zanahoria cocida es más blanda que una cruda. Una pata de pollo, al cocinarse, cambia su color, su firmeza, es más fácil de cortar con cuchillo, etcétera.

PÁGINA 25

Repaso hasta acá

- Algunos ejemplos de frases con estos términos podrían ser:
 - La tía de Manu está preparando una rica comida para el almuerzo de hoy.

- Algunos alimentos elaborados que compramos en el supermercado, por ejemplo, la ricota, tienen que conservar la cadena de frío.
- Los biomateriales aportan energía y materia para nuestro cuerpo.
- Nuestro cuerpo necesita nutrientes para crecer y reparar las partes dañadas.
- Al calentar el azúcar, se produce una transformación que modifica la composición química de la sustancia. Los datos que debemos tener en cuenta son que el azúcar se funde y cambia de color.
- Respuesta abierta. Por ejemplo, alguno de los consejos pueden ser: cocer bien las carnes, lavarse las manos, higienizar los utensilios de cocina, mantener la cadena de frío, etcétera.
- Lo esponjoso del pan es producto de la acción de hongos llamados levaduras, que producen gases cuando respiran. Este gas queda atrapado en la masa en forma de burbujas.

PÁGINA 27

Técnicas y habilidades

- La primera hipótesis de los chicos parece ser la más acertada. La última podría ser factible, pero es poco probable.
- Una nueva hipótesis podría ser que los panes se pudrieron por el calor del ambiente.
- Por ejemplo, para comprobar la segunda hipótesis, sacaría una rodaja de la bolsa y la dejaría al aire libre. Luego de varios días, la compararía con una rodaja del mismo pan lactal que hubiera quedado en la bolsa, para ver en cuál crecieron menos hongos.
- Una nueva hipótesis podría ser que los panes se pudrieron porque falló la cadena de frío.

PÁGINA 28

¿Qué aprendí?

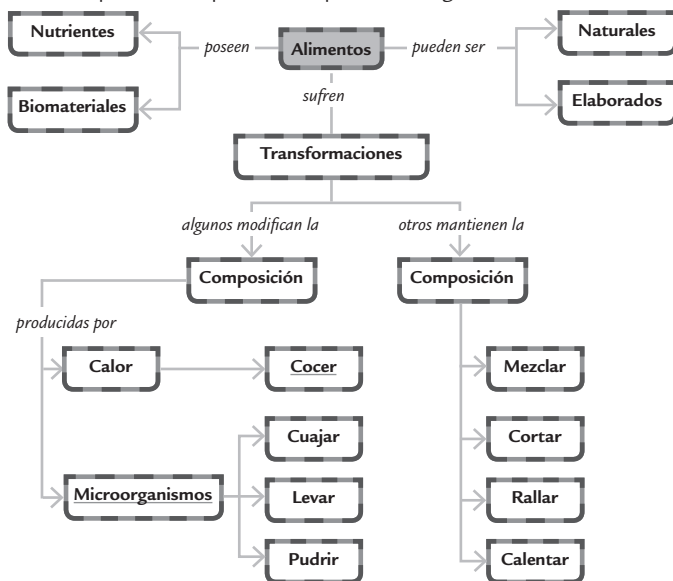
- Los biomateriales son sustancias que aportan materia y energía a nuestro cuerpo. Por ejemplo, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los nutrientes incluyen, además de los biomateriales, a las vitaminas, los minerales y el agua que nuestro organismo necesita para vivir.
- Las transformaciones más destacadas son: mezclar, cortar, rallar, calentar, cocer, fermentar, leudar, pudrir.
 - Las transformaciones más destacadas que modifican la composición de los alimentos son: cocer, fermentar, leudar y pudrir. Las que no modifican la composición de los alimentos son: mezclar, cortar, rallar y calentar.
 - Un ejemplo de transformación que modifica la composición es freír una papa. Un ejemplo de transformación que no modifica la composición es rallar una zanahoria.
- Respuesta modelo. En una receta de pan, las transformaciones son: mezclar levadura, harina y agua; en este procedimiento no hay transformaciones en la composición de los ingredientes.
 - El pan se puede conservar en la heladera (luego, se lo puede calentar).
- Si alguno de los alimentos está vencido, la recomendación es no consumirlo y descartarlo en la basura, porque podría causar enfermedades.
- La pasteurización se realiza a 76 °C.
 - La pasteurización no cambia la composición química de la leche, solo mata los microorganismos que podría tener; las propiedades de la leche se mantienen.
- Al agregar limón a la leche, se produce una transformación química, porque cambiaron las propiedades de la leche.
 - La ricota es un alimento elaborado, porque se obtiene luego de una transformación.

7. Respuesta abierta. El alumno debería mencionar lo que ocurre con la absorción de ciertos alimentos por parte del organismo cuando se los combina con otros.
8. a) La deshidratación es un proceso que consiste en quitar el agua a los alimentos para que no se desarrollen hongos y bacterias.
b) El agregado de mucha sal o de vinagre impide la reproducción de microorganismos.
9. a) Al carbonizarse, el pan cambia su valor nutricional porque se modifican los nutrientes por acción del calor.
b) La carbonización es una transformación química.

PÁGINA 29

10. Respuesta abierta. Se espera que los estudiantes, después de leer y estudiar el capítulo, puedan revisar sus ideas previas acerca de la descomposición del pan y sus causas para, de este modo, confirmar o refutar sus conocimientos y creencias.

12. El mapa de conceptos se completa de la siguiente manera:



3 La función de nutrición

PÁGINA 32

¿Qué sé?

- a) El pececito de plata se alimenta de papel. También hay hormigas que comen papel, como las termitas. Al igual que las vacas, digieren la celulosa mediante bacterias que se alojan en su sistema digestivo.
- b) Surgirán respuestas que relacionen la ingestión con la digestión y la nutrición, sobre la base de la recreación de los conceptos aprendidos en el capítulo anterior.
- c) Se asociará la digestión, y quizás se incorporen la respiración, la circulación y la excreción, como funciones vinculadas a la nutrición.

PÁGINA 33



Es importante que consumamos alimentos que contengan los tres tipos de nutrientes para asegurar el cumplimiento de las funciones vitales de nuestro organismo.

PÁGINA 36



Los bosques y las selvas son considerados el pulmón de nuestro planeta porque producen oxígeno, que es un nutriente de los organismos heterótrofos.

PÁGINA 37

Repaso hasta acá

- a) Las tres son funciones de los nutrientes. La energética brinda el combustible necesario para que las células cumplan con sus funciones vitales, la estructural permite el crecimiento y la multiplicación, y la regulatoria posibilita que las reacciones químicas ocurran con éxito.
 - b) Son dos tipos de nutrición, en la autótrofa los organismos producen sus propios nutrientes, y en la heterótrofa se alimentan de otros seres vivos.
 - c) Son dos sistemas de conducción en las plantas, uno para sustancias simples y otro para sustancias elaboradas.
- La función de nutrición es esencial para que cada una de las células de un organismo reciba los nutrientes necesarios para su funcionamiento y elimine los desechos resultantes.
 - a) La clorofila, un pigmento verde, participa del aprovechamiento de la luz solar como fuente de energía para la síntesis de nutrientes. Este proceso complejo, denominado fotosíntesis, permite a las plantas elaborar nutrientes a partir de materiales sencillos que provienen del ambiente y luz.
 - b) El sistema respiratorio cumple dos funciones nutritivas, ya que además de incorporar oxígeno, elimina dióxido de carbono.
 - c) El sistema circulatorio permite la distribución de nutrientes hacia todas las células, y también conduce los desechos hacia los sitios de eliminación.

PÁGINA 39

Técnicas y habilidades

- a) Un buen momento para realizar la salida de campo puede ser la primavera, para aprovechar la época de reproducción de las aves y tener una posibilidad extra de observación.
- b) Quizás el recorrido más apropiado sea el que incluye algún cuerpo de agua para tener la posibilidad de ver a las aves acuáticas en su hábitat.
- c) Puede ser más conveniente dividirse en grupos y repartir las tareas para cubrir más aspectos de la salida de campo.
- d) Se podrían agregar, por ejemplo, un *block* de hojas para realizar dibujos si fuera necesario; una cantimplora con agua, un gorro para cubrirse del sol y una mochila para guardar todo.
- La planilla de toma de datos deberá contener al menos las siguientes celdas:

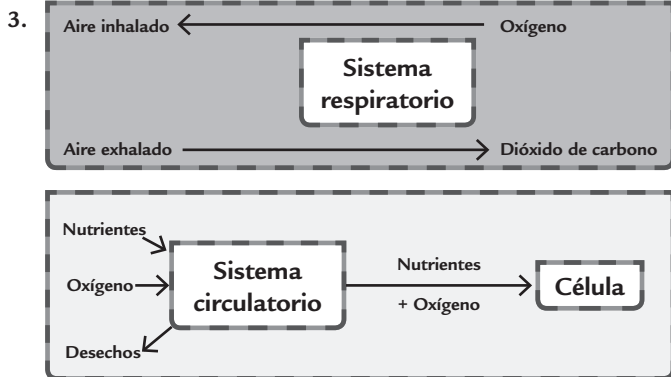
Animal	Tipo de alimentación	Fotografía tomada

- El análisis a realizar podrá centrarse en una enumeración de las especies animales que presentan diferentes tipos de alimentación, indicando el porcentaje de especies estudiadas en cada categoría.
- Las conclusiones podrán referirse al tipo de alimentación más frecuente y al menos habitual, por ejemplo.

PÁGINA 40

¿Qué aprendí?

1. Nutrientes: agua; glucosa y vitaminas.
Alimentos: lentejas; gaseosa; leche y huevo.
2. a) En la función de nutrición...
... participan diversos sistemas de órganos de nuestro cuerpo.
- b) Los nutrientes cumplen tres funciones básicas...
... energética, estructural y reguladora.
- c) En muchos animales, el sistema digestivo...
... es uno de los sistemas que participan en la función de nutrición.
- d) Los organismos unicelulares...
... pueden nutrirse en forma autótrofa o heterótrofa.



Alimentos ingeridos → Sistema digestivo → Alimentos no digeridos

Desechos metabólicos → Sistema excretor → Orina

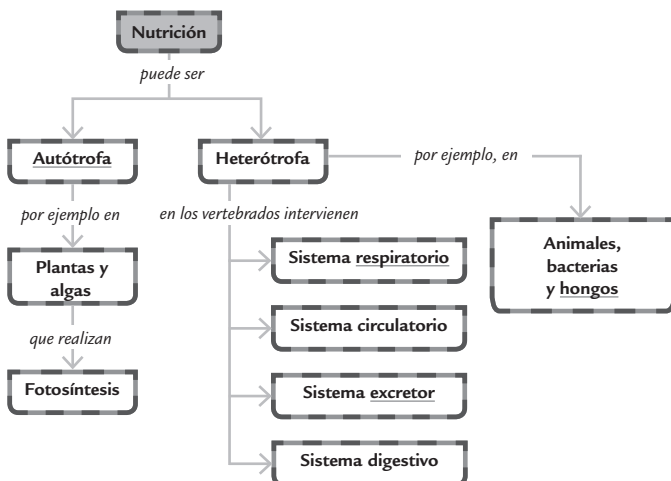
4. a) OXÍGENO
b) GLUCOSA
c) EXCRETOR
d) CLOROFILA
e) XILEMA
f) RESPIRACIÓN
g) HIERRO
h) HETERÓTROFA
i) ENERGÉTICA

5. a) Los animales tienen nutrición *heterótrofa* y pueden ser *herbívoros* si se alimentan de vegetales, *carnívoros* si lo hacen a partir de otros animales u *omnívoros* si incorporan todo tipo de alimentos a su dieta.
b) La *digestión* es el proceso a través del cual se extraen los nutrientes a partir de los alimentos ingeridos. Esta transformación puede ser *mecánica* o *química*.
c) Por los *estomas* ingresan o abandonan la hoja los gases que participan de la fotosíntesis: el *dióxido de carbono* y el *oxígeno*.
d) Algunas bacterias con nutrición *heterótrofa* pueden obtener su alimento a través de relaciones parásitas o simbióticas con otras especies.

PÁGINA 41

6. Trabajo de revisión de los conceptos previos, a la luz de lo aprendido. Los estudiantes serán capaces de incluir, si no lo hicieron antes, los sistemas de digestión, respiración, circulación y excreción como necesarios para que se cumpla la función de nutrición.

8. El mapa conceptual se completa con la siguiente información:



4 La digestión en el ser humano

PÁGINA 42

¿Qué sé?

- a) El trocito de vainilla ubicado en la bolsita que se sacude se disuelve más rápido.
b) Sí. El experimento simula el proceso de digestión mecánica (movimiento de la musculatura de los órganos) por el que pasan los alimentos en el tubo digestivo.
c) Trocito de vainilla: alimento. Bolsita: tubo digestivo. Agitación: movimiento de contracción y relajación del tubo digestivo (digestión mecánica).

PÁGINA 48

Repaso hasta acá

- Tanto la lengua como las glándulas salivales intervienen en el proceso de formación del bolo alimenticio. La lengua también participa de la emisión de la voz y de la percepción del gusto.
- Esto es posible ya que los alimentos no caen por acción de la gravedad, sino que son empujados por los movimientos musculares del tubo digestivo. Por lo tanto, sin importar cuál sea la posición del cuerpo, los alimentos seguirán su camino por la vía digestiva.

PÁGINA 49

Técnicas y habilidades

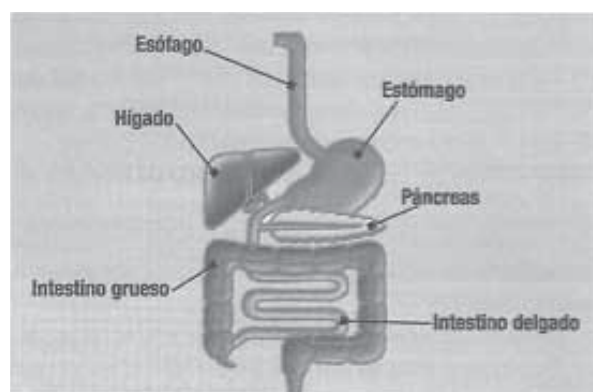
- Respuesta abierta. Los alumnos deberán realizar el informe teniendo en cuenta sus distintas partes: título; objetivo; materiales; procedimiento; resultados y conclusiones.
- Los chicos hicieron un buen registro de las observaciones y, además, pudieron elaborar algunas conclusiones a partir de ellas.
- En el tubo número 1 se obtuvo un color azul violáceo (el almidón reaccionó con el lugol en ausencia de amilasa). Este tubo funciona como “blanco” porque no tiene la enzima cuyo comportamiento a distintas temperaturas queremos evaluar.

PÁGINA 52

¿Qué aprendí?

1. a) La palabra “intrusa” es bronquios. En la boca se trozan y se mezclan los alimentos hasta formar una pasta que es empujada hacia la faringe y el esófago. Esta acción se denomina deglución.
b) La palabra “intrusa” es respiración. Por medio de la digestión se obtienen los nutrientes presentes en los alimentos.
c) La palabra “intrusa” es tráquea. En el intestino delgado las enzimas digestivas terminan la digestión química de los alimentos y se lleva a cabo el proceso de absorción de los nutrientes.

2. a)

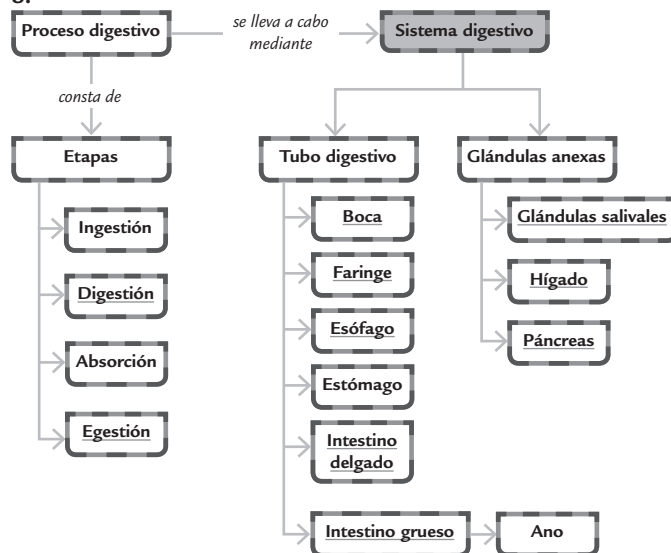


- b) En el dibujo no se incluyeron los siguientes órganos: boca, faringe y glándulas salivales.
- c) Los órganos del tubo digestivo son: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso.
- d) Algunos órganos del sistema digestivo se denominan glándulas anexas porque no forman parte del tubo digestivo, sino que producen sustancias que vierten al tubo y que participan en la digestión química de los nutrientes.
3. a) Los molares y los caninos se diferencian en que los primeros son romos y muelen el alimento, mientras que los caninos son puntiagudos y lo desgarran.
- b) Digestión es la transformación de los nutrientes en sustancias más sencillas dentro del sistema digestivo, y absorción es el pasaje de esas sustancias sencillas del intestino delgado a la sangre.
- c) Digestión mecánica es el proceso por el cual los alimentos se parten en trozos cada vez más pequeños, por ejemplo, por acción de los dientes, y digestión química es el proceso en el cual participan enzimas y que transforma los nutrientes en otras sustancias más pequeñas.
- d) El jugo pancreático se produce en el páncreas y degrada grasas, carbohidratos y proteínas. La bilis se produce en el hígado y actúa sobre las grasas.
- e) El bolo alimenticio es el que se forma en la boca, luego de que el alimento es trozado por los dientes y se mezcla con la saliva, y quilo es lo que queda en el intestino delgado luego de terminar la digestión de todos los nutrientes.
4. a) El tubo de ensayo representa el intestino delgado y el detergente, la bilis.
- b) Los movimientos peristálticos (contracción y relajación de la capa muscular lisa) que intervienen en la digestión mecánica.
- c) Que la bilis, segregada por el hígado y liberada en el intestino delgado por medio de la vesícula biliar, tiene por función emulsionar las grasas (fraccionarlas en gotitas muy pequeñas).
5. a) Al llegar el bolo alimenticio al estómago y cerrarse el cardias, se evita que el bolo vuelva a entrar en el esófago. En este punto se podría analizar con los alumnos que justamente lo que ocurre durante el vómito es que el bolo alimenticio hace un recorrido inverso: desde el estómago vuelve al esófago y termina saliendo por la boca.
- b) Como dentro del intestino delgado de la persona ya están los nutrientes digeridos, la lombriz no necesita digerirlos. Entonces, no tiene sistema digestivo. En este punto se podría analizar con los alumnos que, de la misma manera que en la absorción, los nutrientes pasan del interior del intestino delgado a la sangre, también atraviesan la pared del cuerpo de la lombriz y son aprovechados por ella.

PÁGINA 53

6. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.

8.



La respiración en el ser humano

PÁGINA 54

¿Qué sé?

- a) El líquido se vuelve turbio y blanquecino.
- b) Cuando se burbujea agua sola no se produce ninguna modificación, el agua permanece transparente. En un caso, el frasco contiene agua pura y en el otro, agua de cal.
- c) El agua de cal es una sustancia que permite reconocer la presencia de dióxido de carbono en el aire espirado.



Nutrición es el conjunto de procesos por los cuales los seres vivos obtienen energía y los materiales necesarios para funcionar, crecer y reparar las partes del cuerpo.

PÁGINA 57



El aire contaminado es perjudicial para la salud porque los gases tóxicos que contiene pueden ser la causa de aparición de enfermedades respiratorias, tos u otro daño en el sistema respiratorio.

Repaso hasta acá

- El aire que entra a nuestro cuerpo tiene alrededor del 21% de oxígeno y 0,03% de dióxido de carbono, mientras que el aire que sale tiene 16% de oxígeno y 4% de dióxido de carbono.
Respiración: es el proceso que permite la obtención de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono del organismo. Incluye la ventilación pulmonar, el intercambio de gases y la respiración celular.
Ventilación pulmonar: entrada y salida de aire de los pulmones a través de las vías respiratorias.
Frecuencia respiratoria: cantidad de veces que entra y sale el aire de nuestros pulmones en un minuto.
- Cuando practicamos deportes o corremos el colectivo aumentan el ritmo respiratorio y la frecuencia cardíaca (el corazón late más veces por minuto). Esto ocurre porque necesitamos más oxígeno para obtener energía y poder gastarla en las actividades que estamos realizando.
- El mayor aporte de oxígeno, debido al aumento de la frecuencia respiratoria, posibilita una mayor capacidad de combinación de este con el nutriente glucosa (carbohidrato) en la respiración celular y así, la obtención de más energía.

- Siempre es necesario que los ambientes de una vivienda estén bien ventilados para que, entre otras cosas, el aire tenga una buena proporción de oxígeno.

PÁGINA 58



Cuando suspiramos, primero inhalamos aire, entonces se produce la contracción del diafragma y la caja torácica se expande. Luego, en la exhalación, el diafragma se relaja y la caja torácica vuelve a su tamaño normal.

PÁGINA 59

Técnicas y habilidades

- La botella representa la caja torácica, el globo, un pulmón y la pajita, la tráquea. Se infla el globo. Si bien el modelo refleja lo más fielmente posible lo que sucede en la realidad, una crítica que se le podría hacer es que la tráquea no ingresa directamente al pulmón, sino que lo hacen los bronquios. Además, tampoco están representados ni el diafragma ni los músculos intercostales, por lo que no se pueden observar la contracción ni la relajación de estos músculos.
- a) Cuando se tira hacia abajo el globo de la base de la botella, el globo que está en el interior se infla porque ingresa aire, y cuando el globo de la base de la botella se suelta, el otro globo se desinfla porque pierde aire.
- b) Con el diafragma.
- c) El último modelo, porque, como está representado el diafragma, se visualizan mejor los movimientos de inspiración y espiración.

PÁGINA 64

¿Qué aprendí?

1. a) Falso. Este proceso es solo una parte del proceso respiratorio que también incluye el intercambio entre los pulmones y la sangre, y el intercambio en las células.
b) Verdadero. Se inhala aire compuesto por oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno.
c) Falso. En el aire exhalado, como en el inhalado, hay más oxígeno que dióxido de carbono.
d) Verdadero. El dióxido de carbono “extra” es resultado de la respiración celular.
e) Verdadero. Al contraerse, el diafragma se aplan, el volumen del tórax aumenta y esto permite la entrada de aire.
f) Verdadero. El proceso de respiración permite el ingreso de oxígeno a las células que se combina con los nutrientes y aportan energía en la etapa de respiración celular.
g) Verdadero. Como aumenta la demanda de oxígeno por parte del organismo, para la respiración celular, debe ingresar más cantidad en el mismo intervalo de tiempo.
h) Verdadero. El oxígeno del aire recorre un camino por el sistema respiratorio hasta llegar a los alvéolos donde se produce el primer intercambio gaseoso: el oxígeno pasa a los capilares sanguíneos, mientras que el dióxido de carbono realiza el camino inverso.
2. a) Es incorrecto decir que se exhala dióxido de carbono. Se exhala aire, una mezcla de gases en la cual hay más oxígeno que dióxido de carbono. Pero en el aire exhalado hay más dióxido de carbono que en el inhalado.
b) Al inhalar, la caja del tórax, formada por las costillas (los huesos que rodean a los pulmones) sube y se ensancha, se infla.
c) Al exhalar, el tórax baja y vuelve a su tamaño normal.
3. Al haber millones de pequeños alvéolos, en lugar de dos bolsas grandes, hay mayor superficie en contacto con los capilares sanguíneos que los rodean. Esto hace que el intercambio de gases entre

los alvéolos pulmonares y la sangre sea más eficiente. Al haber dos bolsas grandes, aunque el volumen total sea el mismo, la superficie en contacto con los capilares sería escasa, y los gases deberían atravesar un volumen grande hasta realizar el intercambio con la sangre. El proceso sería más ineficiente.

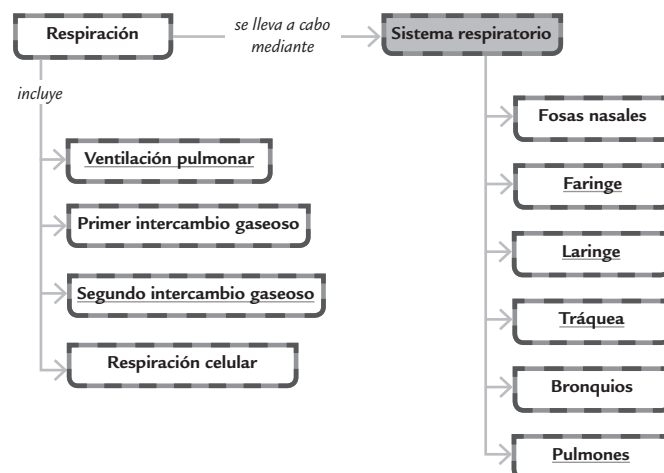
4. a) La primera columna corresponde a “En reposo”, y la segunda a “Después de correr”. Para justificar su respuesta, los alumnos deberían tener en cuenta que la actividad física provoca agitación, es decir, un aumento del ritmo respiratorio.
b) El ritmo respiratorio después de correr es mayor que en reposo porque la actividad física genera mayor gasto de energía, y porque para obtener más energía a partir de los nutrientes, las células también necesitan más oxígeno. También producirán más dióxido de carbono. Entonces, al inspirar y espirar más veces por minuto, las células pueden recibir más oxígeno y eliminar más dióxido de carbono.
c) Es importante comparar los resultados de la experiencia en varias personas para comprobar que en todos los casos sucede lo mismo. Si solo se analizara lo que sucede en una persona, podría quedar la duda de si se tratara, por ejemplo, de algún problema de salud. Además, la respuesta ante el ejercicio varía en cada persona, ya que depende de diversos factores. Al hacer la prueba en varios individuos se puede obtener un promedio del aumento del ritmo respiratorio para el mismo ejercicio.
5. En la imagen de la izquierda, cuando los atletas corren consumen más oxígeno, necesario, junto con la glucosa, para que se lleve a cabo la respiración celular y, de ese modo, aumente el aporte energético al organismo. Las necesidades del organismo en situación de reposo (imagen de la derecha) son menores. Por lo tanto, el consumo de glucosa y de oxígeno también será menor.

6.

BRANQUIAS	LOMBRIZ
TRÁQUEAS	INSECTO
PULMONES	PEZ
PIEL	AVE

PÁGINA 65

7. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.
9. El esquema se completa de la siguiente manera:





La circulación y la excreción en el ser humano

PÁGINA 66

¿Qué sé?

- Es probable que digan que no observan lo mismo; según dónde coloquen el dispositivo, el fósforo se moverá más o menos. Eso dependerá de cuán próximo al vaso sanguíneo se encuentre.
- El movimiento observado corresponde a los momentos en que el corazón ejerce fuerza sobre la sangre y así esta se mueve dentro de los vasos sanguíneos. Ese movimiento rítmico se percibe en el pulso de la muñeca. La sangre, al pasar con fuerza por los vasos, hace que estos se muevan, moviendo a su vez el dispositivo. Los latidos del corazón.

PÁGINA 69

Repaso hasta acá

Respuesta abierta. Dependerá de las frases escritas por los alumnos. Podríamos considerar el sistema circulatorio como el “nexo” entre el resto de los sistemas que forman parte de la nutrición porque transporta los nutrientes obtenidos como producto de la digestión (sistema digestivo) y el oxígeno que ingresa al cuerpo (sistema respiratorio) hacia las células y también transporta los desechos hacia los órganos de excreción, como el dióxido de carbono hacia los pulmones o los desechos nitrogenados que son excretados por los riñones.

PÁGINA 71



La composición de la orina depende de la cantidad de agua. Si hay menor cantidad de agua, es muy concentrada, por lo que el color es amarillo oscuro. En cambio, cuando hay mayor cantidad de líquido, está diluida y el color es más claro.

PÁGINA 73

Técnicas y habilidades

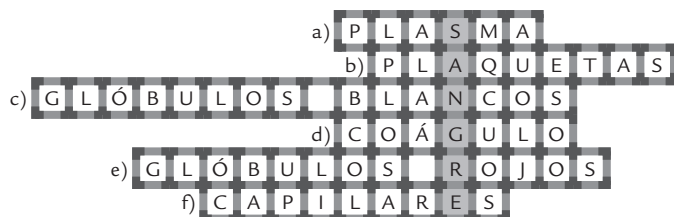
Se espera que los alumnos adquieran el aprendizaje de realizar un resumen y que apliquen esta técnica en diferentes disciplinas. En este caso, el resumen realizado no cumple con las pautas estipuladas porque no se respetó el orden de los temas dados en el capítulo, se dieron opiniones personales y figuran ideas secundarias además de las principales.

PÁGINA 74

¿Qué aprendí?

- Falso. La mayoría de las arterias transporta sangre con oxígeno, excepto la arteria pulmonar, que transporta sangre con dióxido de carbono.
 - Verdadero.
 - Falso. La mayoría de las venas transporta sangre con dióxido de carbono, excepto la vena pulmonar, que transporta sangre con oxígeno.
 - Verdadero.
 - Falso. La circulación en los seres humanos es doble porque recorre dos circuitos (mayor y menor) y en cada vuelta completa la sangre pasa dos veces por el corazón.

2.



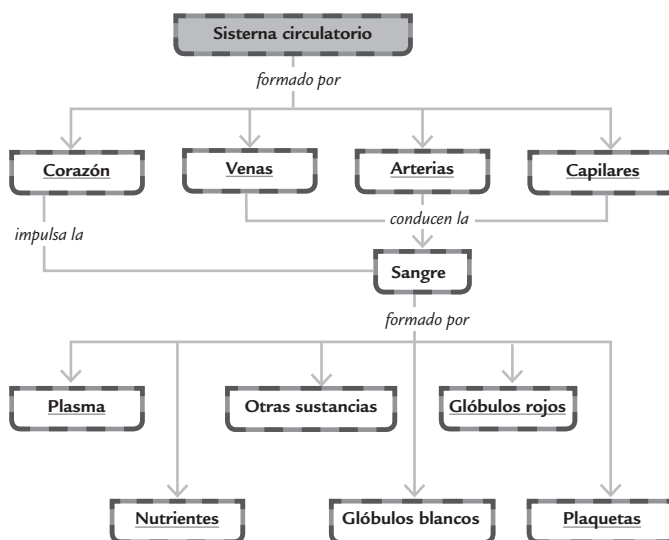
- Sí, Gastón tiene razón porque además del sistema urinario hay otros órganos que se encargan de la excreción, como los pulmones, que se ocupan de la excreción de dióxido de carbono, y la piel, a través de la cual se eliminan agua, sales y desechos en forma de sudor.

- El papel de filtro representa al riñón; la sal y la arena, a las sustancias que transporta la sangre. El agua, antes de entrar en el papel de filtro, representa la sangre, y luego que atraviesa el papel de filtro, la orina.
 - Para comprobar que el filtro es totalmente permeable al agua.
 - La orina es sangre filtrada. La impurezas de la sangre (en este caso, representadas por la sal) son filtradas y se eliminan con la orina. Las sustancias útiles que están en la sangre no son filtradas; en este caso, están representadas por la arena.

PÁGINA 75

- Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.

- El esquema se completa con la siguiente información:



La función de reproducción

PÁGINA 76

¿Qué sé?

- Entre el inicio de la experiencia y el final se puede notar mayor presencia de moscas y gusanos. El color de los trozos de banana también se modificó. Es más oscuro.
- Esta consigna habilita la circulación de saberes en relación con la aparición de nuevos individuos de una misma especie.
- La nueva problematización en relación con la aparición de gusanos permite indagar cómo se forman otros individuos además de los iniciales, las moscas.



Porque un individuo puede no reproducirse, pero la especie debe hacerlo para poder sobrevivir a lo largo del tiempo.

PÁGINA 78



Es una adaptación por tratarse de una característica ventajosa en ese ambiente y no en otro.

Repaso hasta acá

- El dimorfismo sexual es el conjunto de diferencias físicas entre el macho y la hembra de una especie, como, por ejemplo, el color del plumaje de la cabeza en la cabecita negra o la melena de la cabeza del león, ausente en la hembra.
- a) En la reproducción sexual, los nuevos individuos de una especie se forman a partir de la unión de un gameto femenino y otro masculino, provenientes de dos progenitores. En la asexual, en cambio, solo participa uno y la descendencia es idéntica al original.
- b) La fecundación es el proceso a través del cual se unen el gameto femenino y el masculino, mientras que el apareamiento es cuando el macho se aparea con la hembra.
- c) El espermatozoide es el gameto sexual masculino y el óvulo, el femenino.
- d) La fecundación interna es la unión de ambos gametos en los animales del ambiente terrestre, mientras que en el acuático predomina la externa.

Tipo de fecundación	Desarrollo del embrión	Ejemplo
Interna	A través de un huevo con cáscara (ovíparos u oovivíparos) o en el vientre materno (vivíparos).	Aves, reptiles, mamíferos
Externa	En un huevo sin cáscara.	Peces

Técnicas y habilidades

Cuando modificamos las condiciones para la germinación vemos que las semillas germinan; sin embargo, las características de las plantas son diferentes.

Si los alumnos no hubiesen colocado las etiquetas, posiblemente se mezclarían los frascos y no sería posible o tan sencillo registrar qué sucedió. Además, no podríamos asegurar los resultados ni las conclusiones a las que se arribó.

Para enriquecer los registros se podrían haber realizado más observaciones, a lo largo del tiempo, para evaluar mejor los cambios. Por ejemplo, cuál germinó antes, si germinaron todas las semillas en cada frasco.

Para una próxima germinación, además de lo sugerido en la consigna anterior, se podría registrar cómo es la raíz que aparece, la altura del tallo, momento en que brotan las primeras hojas, si se producen flores y cómo son, entre otros.

¿Qué aprendí?

1. **Espermatozoide:** nombre que recibe el gameto sexual masculino de los animales.
Cigoto: primera célula que se forma del nuevo individuo en la reproducción sexual.
Anterozoide: nombre que recibe el gameto sexual masculino en las plantas.
Germinación: proceso en el que la semilla comienza a crecer y desarrollarse.
Polinización: transporte de polen de una planta a otra.
Polen: estructura que contiene los anterozoides.
Óvulo: nombre que recibe el gameto sexual femenino de animales y plantas.
Fecundación: proceso a través del cual se unen el gameto femenino y el masculino en la reproducción sexual.
Órgano copulador: estructura que facilita el depósito de espermatozoides en el cuerpo de la hembra, en los animales del ambiente terrestre y algunos acuáticos.

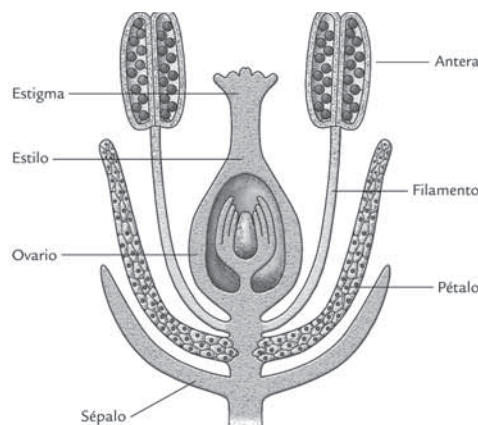
Metamorfosis: proceso de cambios profundos entre la cría y el adulto.

Ciclo de vida: etapa por la que pasa un individuo desde su nacimiento hasta llegar a ser adulto con capacidad de reproducirse.

Hermafrodita: nombre que reciben los individuos, tanto animales como plantas, que producen tanto óvulos como espermatozoides (o anterozoides).

2. a) Se debe a que el nuevo individuo recibe características de ambos progenitores, a diferencia de la reproducción asexual.
b) Por ejemplo, en el capítulo 2 estudiamos las competencias intraespecíficas, en particular la lucha por conseguir una hembra de los elefantes marinos. En el capítulo 1 se mencionó a las ballenas que se acercan a las costas del sur de nuestro país para reproducirse; esto implica largos viajes.
3. a) F. Los animales, las plantas y los microorganismos se reproducen mediante diferentes mecanismos.
b) F. La reproducción no es una función vital para los individuos pero sí para la especie.
c) V.
d) F. Solo se originan individuos idénticos en la reproducción asexual.
e) F. Esto solo ocurre en los animales vivíparos y oovivíparos.
f) V.
g) F. A los animales que forman huevos sin cáscara y se desarrollan en ambientes acuáticos se los denomina ovulíparos.
4. a) Cada alumno podrá elaborar su propio texto. La idea es que puedan hacer uso de lo aprendido en este capítulo, por ejemplo, el faisán es un animal que se reproduce sexualmente. Luego de la fecundación interna, la hembra deposita sus huevos en algún lugar. Son ovíparos (el desarrollo del embrión se produce dentro de un huevo, en el exterior). Las crías de este animal son semejantes al adulto (puede haber variaciones en el plumaje).
b) Aquí cada alumno tendrá la oportunidad de mejorar sus producciones escritas analizando, junto con su compañero, las maneras de hacerlo.

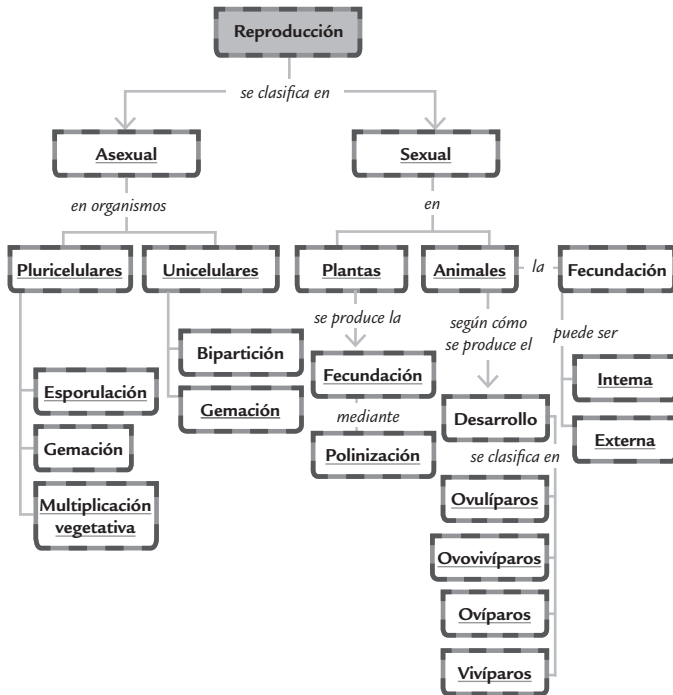
5.



6. Con esta actividad tendrán oportunidad de avanzar en la diversidad de flores, ya que no todas son hermafroditas. Podrán cortar longitudinalmente el ovario para ver los óvulos, contar cuántos presenta. Comparar colores de los pétalos, posición del ovario (elevado o no), entre otros caracteres.

7. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.

8. El mapa de conceptos se completa de la siguiente manera:



8 La reproducción: especies y selección

PÁGINA 84

¿Qué sé?

- a) El aspecto de cada una de las razas de perros que se ven en la imagen es diferente: el largo del pelo, el color del pelo, el largo de la cola, el tamaño del animal, etcétera.
- b) Todos los perros tienen características comunes anatómicas y de comportamiento: tienen cuatro patas, dos orejas, una cola, dos ojos, tienen un comportamiento similar, etcétera.
- c) Se espera que los alumnos piensen que las distintas razas de perros se originaron cruzando perros de razas diferentes entre sí. En general, se buscan determinadas cualidades de una raza de perro y a través del entrecruzamiento de distintas razas se trata de obtener una que posea dichas cualidades.
- d) Las técnicas para obtener nuevas razas de perros se basan en la reproducción.
- e) Si seguimos el razonamiento de los puntos anteriores, es posible que surjan nuevas razas de perros.

PÁGINA 85



El nombre del animal producto de la cruce entre una burra y un caballo es burdégano.

PÁGINA 86



No es correcto decir que el fenotipo es aquello que vemos, ya que existen características fenotípicas no visibles que deben investigarse, por ejemplo, con un análisis bioquímico o químico.

PÁGINA 87

Repaso hasta acá

- Los individuos de especies distintas no son capaces de reproducirse, en líneas generales, ya que en eso consiste la definición de especie.

No obstante, puede haber individuos que pertenezcan a dos especies distintas que se crucen sin dar descendencia viable, los híbridos. Los individuos que se cruzaron no dejan de pertenecer a especies distintas.

- Entre las gallinas hay diferencias en el color de las plumas y en el tamaño del animal. También hay diferencias entre el macho y la hembra y diferencias de comportamiento o de funcionamiento del organismo (por ejemplo, algunas ponen más huevos que otras).
- a) Variabilidad y características hereditarias. Si bien la información genética de un individuo no cambia, pueden existir pequeñas variaciones en un grupo de la misma especie, que se transmiten de padres a hijos y hacen que los hijos presenten algunas diferencias con los padres y entre ellos.
- b) Variabilidad y adaptación. Existen características de los organismos o adaptaciones que los hacen más aptos para crecer y reproducirse en un ambiente determinado. De todos modos, estas varían dentro de ciertas posibilidades.
- a) Variabilidad.
- b) Diversidad de especies.
- c) Híbrido.

PÁGINA 89

Técnicas y habilidades

- Un texto es una descripción coloquial y cotidiana, el otro es una descripción científica.
- Las distintas variedades de papa podrían describirse científicamente sobre la base de color, forma, tamaño, cualidades para la actividad culinaria, requerimientos nutricionales, rendimiento nutricional y otras cualidades de interés en agricultura.
- La explicación podría ser la variabilidad que presentan las especies, que puede ser natural, o bien lograda a través de la selección artificial. Este último concepto está desarrollado seguidamente en el capítulo, de modo que la pregunta puede conducir a avanzar en el conocimiento.

PÁGINA 92

¿Qué aprendí?

- V.
 - V.
 - F. No solo depende de la selección natural, sino también de la variabilidad.
- Es un proceso de selección natural.
 - La población de escarabajos presenta variabilidad, ya que hay escarabajos marrones y verdes.
 - El ambiente es el pájaro predador.
 - El ambiente reduce la población de escarabajos verdes.
 - En el futuro esta población podría desaparecer.
- Los machos pintados de negro dejaron menos descendientes que los machos no pintados.
 - Su aspecto vistoso puede resultarle inconveniente, por ejemplo, para ocultarse a los ojos de sus depredadores.
 - La selección natural es la presión del ambiente sobre los individuos de una especie, modificar el fenotipo pintando los hombros de negro modifica la relación entre los individuos y el ambiente.
 - El aspecto llamativo incrementa en los turpiales la capacidad de reproducción, por lo que los hijos de turpiales con hombros rojos también tendrán hombros rojos y serán más capaces de reproducirse.

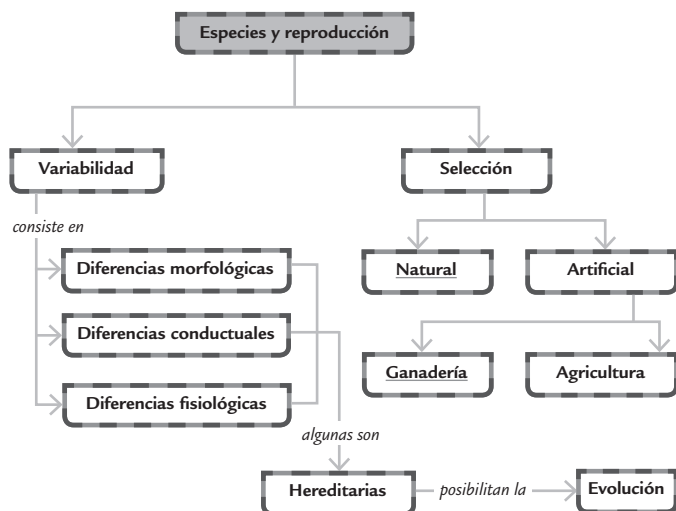
4.

Proceso	Selección natural	Selección artificial
Un grupo de roedores queda aislado por el llenado de un dique.	✓	
Una compañía de producción de semillas de soja también vende un producto herbicida que impide el crecimiento de malezas donde se sembraron semillas de soja.		✓
El peón de un campo ofrece a su vecino el servicio de su caballo como reproductor.	✓	

PÁGINA 93

5. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas. La reproducción es una función de los individuos que repercute en la población y en la especie. Una especie es un conjunto de individuos que se pueden reproducir entre sí y dar descendencia fértil. De este modo, la reproducción es un parámetro que se utiliza para definir si dos individuos pertenecen a la misma especie o a especies distintas.

7.



9 La reproducción y el desarrollo en el ser humano

PÁGINA 94

¿Qué sé?

- a) En la bolsa que contiene agua, la yema del huevo no se rompe; en cambio, en la bolsa sin agua la yema se rompe.
 b) El agua ejerce un efecto amortiguador y protector.
 c) El docente guiará a los alumnos para que interpreten la función que tiene el líquido amniótico donde se encuentra el bebé (amortiguador y protector), que también está dentro de una “bolsa” contenida por el útero.

PÁGINA 95



Los cambios que redacten los alumnos serán diferentes de acuerdo con el sexo (femenino o masculino), pero, en líneas generales, todos harán referencia a los caracteres sexuales secundarios (crecimiento del vello pubiano y axilar, crecimiento del pene y de las mamas, etcétera).

PÁGINA 99

Repaso hasta acá

- a) La ovulación es la salida del óvulo del ovario hacia las trompas de Falopio, mientras que la fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide.
- b) La menarca es el primer sangrado, y la salida de sangre de la vagina que ocurre una vez al mes se denomina menstruación.
- c) Los caracteres sexuales primarios son aquellos con los cuales se nace, y los caracteres sexuales secundarios son los que se adquieren a partir de la pubertad.
- a) Verdadero. b) Verdadero. c) Falso, los genitales externos femeninos están formados solo por la vulva. d) Verdadero.

PÁGINA 101

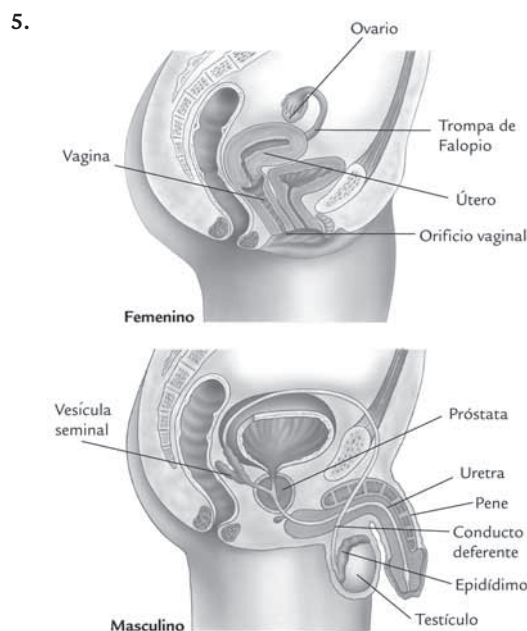
Técnicas y habilidades

- Respuesta abierta. Dependerá de las observaciones realizadas y del criterio de los alumnos. Podrían mencionar que falta un carácter, el cambio de la voz, que es mucho más notorio en los varones.
- Respuestas abiertas. Dependerán de la creatividad de los alumnos.

PÁGINA 102

¿Qué aprendí?

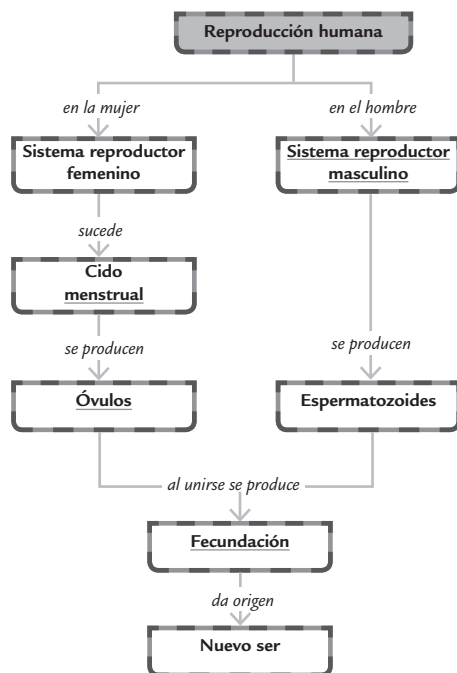
- a) La ovulación es probable que ocurra el 15 de agosto.
b) Su menstruación sería el 29 de agosto.
- a) Verdadero.
b) Falso. La vagina es un órgano genital interno femenino.
c) Falso. El ciclo menstrual, en situaciones de normalidad, se produce una vez por mes.
d) Falso. La fecundación tiene lugar en las trompas de Falopio.
e) Falso. La gestación humana dura nueve meses.
- a) La testosterona está involucrada en la producción de espermatozoides y en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de los varones.
b) En las mujeres, los estrógenos regulan el ciclo menstrual y en los varones, la testosterona regula la producción de espermatozoides.
c) Los ovarios producen estrógenos y progesterona.
- Respuesta abierta, dependerá de las conclusiones realizadas por los alumnos bajo la guía del docente.



6. a) Cerca del séptimo día después de la fecundación se produce la implantación del embrión en el útero materno.
- b) Durante el primer trimestre de embarazo aparecen en el feto todos los órganos y adquieren su función.
- c) La placenta es el órgano por el cual el feto se nutre.
- d) En el momento de la finalización del embarazo se lleva a cabo la expulsión del feto en el proceso del parto.

PÁGINA 103

7. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.
9. El esquema se completa de la siguiente manera:



10 Los movimientos

PÁGINA 106

¿Qué sé?

- a) El auto A marcha delante del auto B porque su rapidez es mayor.
- b) En la situación 1 no van a chocar si los dos autos mantienen la misma rapidez. El auto rojo marchará siempre delante del azul. En la situación 2 van a chocar porque van en la misma dirección pero en sentido contrario.

PÁGINA 107



Para el remero, el bolso que está dentro del bote se encuentra en reposo, pero para el pescador que está en la orilla el bolso se mueve junto con el bote y el remero.

PÁGINA 109



Por lo general, la trayectoria del vuelo de un insecto es curva, mientras que el desplazamiento es un vector que une la posición inicial con la posición final.

PÁGINA 111

Repaso hasta acá

- a) Verdadera. Por eso la trayectoria permite clasificar los movimientos según su forma.
 - b) Falsa. Respecto del piso, nadie se mueve, pero si se fija el sistema de referencias, por ejemplo, en la Luna, todos dentro del salón se mueven.
 - c) Verdadera. Se representa con un vector.
 - d) Falsa. La distancia real es la menor distancia entre las posiciones inicial y final.
- $$\text{Rapidez media} = \frac{600 \text{ m}}{90 \text{ s}} = 6,67 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$
- Las tres velocidades son distintas porque son diferentes aquellas velocidades cuyas rapidez sean distintas, pero también lo son cuando, aunque sus medidas sean coincidentes, tienen diferente dirección o sentido.

PÁGINA 112



Vista desde quien arrojó la pelotita, esta cae en línea recta, pero para un observador que se encuentra en la superficie terrestre, el objeto describirá una parábola.

PÁGINA 113

Técnicas y habilidades

- Respuesta abierta. A priori podríamos decir que entender el enunciado del problema es clave para una buena resolución del mismo.
- Respuesta abierta. Realizar esquemas que ilustren el enunciado u organizar los datos y buscar sus relaciones pueden ser dos estrategias útiles para resolver un problema.
- El guepardo cambia de 0 km/h en menos tiempo que el auto deportivo. Por lo tanto, tiene más aceleración.
- Para comparar valores es necesario que ambos estén expresados en las mismas unidades.

PÁGINA 114



Cambio de velocidad = 0 m/s - 20 m/s = -20 m/s

$$a = \frac{-20 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = -4 \text{ m/s}^2$$

PÁGINA 116

¿Qué aprendí?

- a) El desplazamiento es equivalente a la distancia entre la posición inicial y la posición final de un móvil.
- b) La velocidad resulta constante en los casos en que la rapidez sea constante y no se modifique la dirección del movimiento.
- c) Es posible que un móvil mantenga su rapidez constante pero no su velocidad. Si un auto, por ejemplo, dobla en una curva sin modificar la rapidez, la velocidad cambia pues se modificó la dirección del movimiento.
- d) No es posible que un móvil mantenga constante su velocidad cambiando su rapidez. Como la velocidad es un vector, para mantenerse constante deben permanecer invariables la rapidez, la dirección y el sentido.
- e) Si el auto cambia de dirección sin cambiar de rapidez, igualmente su velocidad se modifica y, por lo tanto, posee, aceleración no nula.
- f) No es posible que el auto, al cambiar su velocidad, no tenga aceleración, ya que la aceleración mide la razón de cambio de la velocidad.

2. a) Los sistemas de referencia son puntos u objetos respecto de los que se define el movimiento de otros cuerpos. Es incorrecto decir que los sistemas de referencia están quietos, ya que todo en el Universo se encuentra en movimiento.
- b) Si bien tanto la velocidad como la rapidez permiten describir cuánta distancia recorre un móvil en un tiempo determinado, la velocidad permite, por tratarse de una magnitud vectorial, identificar la dirección y el sentido del movimiento.
- c) En general, la trayectoria de un móvil coincide con la dirección del desplazamiento en los movimientos rectilíneos. En los movimientos curvilíneos esto no ocurre así.
- d) En situaciones como esta, el cuerpo acelera a medida que cae, pero, luego de cierto tiempo, la resistencia del aire hace que el objeto alcance una velocidad máxima de caída (velocidad límite) y el objeto no se acelere más.
- e) La fuerza de gravedad es responsable de que todos los cuerpos caigan con una misma aceleración que, a nivel del mar, es de unos $9,8 \text{ m/s}^2$.

3. Candela se mueve con respecto a la pared y a la Luna, pero no con respecto al escalón.

4. En realidad, aunque ambas definiciones son correctas (al menos en el campo de los movimientos rectilíneos horizontales), estas definiciones no son iguales. El signo menos indica que el vector aceleración tiene sentido contrario a los vectores velocidad (respecto de esta idea, es importante que el docente haga notar que la medida de la aceleración es siempre positiva porque hacemos referencia al módulo de la aceleración). En cambio, la segunda definición hace referencia a la desaceleración como una disminución de la rapidez, es decir, del módulo de la velocidad.

5. a) En este caso, el observador verá pasar a la persona a una rapidez mayor que la del tren. Esto ocurre porque, en este caso, las velocidades se suman respecto del observador y, por lo tanto, las rapididades también.
- b) En este caso, las velocidades se restan. El observador verá a la persona corriendo a una rapidez menor que la del tren.

6. La aceleración del ciclista será de 1 m/s^2 . El cálculo que debe realizarse es:

$$\vec{a} = \frac{\text{cambio de velocidad}}{\text{intervalo de tiempo}} = \frac{4 \text{ m/s}}{4 \text{ s}} = 1 \text{ m/s}^2$$

7. El caballo recorre 3.600 metros en 3 minutos.

8. El tiempo que tarda el barco en alcanzar una velocidad de 10 m/s es de 10 s . El cambio de velocidad será:
Cambio de velocidad = $10 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s} = 10 \text{ m/s}$
Utilizando la fórmula de aceleración:

$$\vec{a} = \frac{\text{cambio de velocidad}}{\text{intervalo de tiempo}}$$

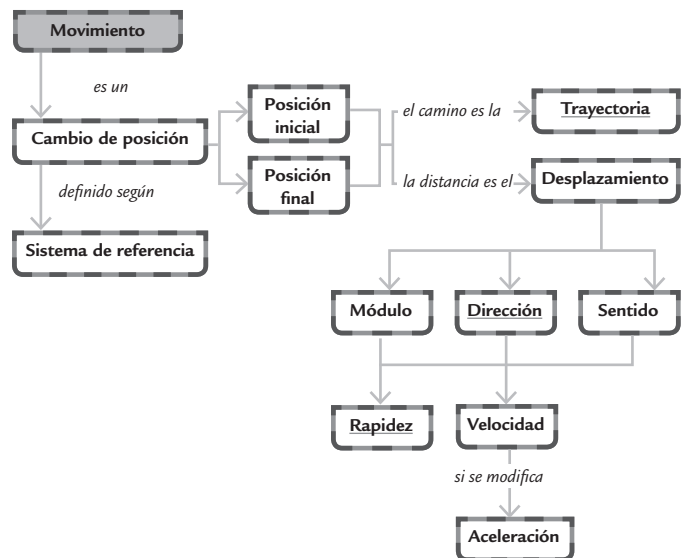
$$1 \text{ m/s}^2 = \frac{10 \text{ m/s}}{\text{intervalo de tiempo}}$$

$$\text{Por lo tanto, intervalo de tiempo} = \frac{10 \cdot 10 \text{ m/s}}{1 \text{ m/s}^2} = 10 \text{ s}$$

PÁGINA 117

9. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.

11.



El Sistema Solar

PÁGINA 118

¿Qué sé?

- a) Las tres imágenes pertenecen al Sistema Solar.
- b) La imagen del suelo marciano corresponde, precisamente, al planeta Marte. Las otras corresponden a un satélite y a los anillos que rodean a Saturno.
- c) Sí, hay planetas similares a Saturno. Por ejemplo, Júpiter o Urano. También hay planetas similares a Marte; por ejemplo, la Tierra.
- d) No todos los planetas del Sistema Solar tienen satélites. Algunos tienen un número reducido de satélites, como la Tierra, que tiene solo uno, y otros muchos, como Saturno, que tiene 62. Los satélites son de distintos tamaños. Algunos de ellos se parecen a Fobos.

PÁGINA 120



1 ua = 150.000.000 km

2,57 ua = 385.500.000 km

Esto quiere decir que la estrella Betelgeuse tiene un diámetro muchísimo mayor que el planeta Júpiter.

PÁGINA 121

Técnicas y habilidades

- a) El astro representado por la lámpara es el Sol.
- b) Cada una de las esferas representa un planeta.
- c) Los chicos de 7.º dibujaron las órbitas planetarias con la tiza.
- d) La segunda columna representa las distancias reales de los planetas al Sol. La tercera columna representa las distancias proporcionales de los planetas al Sol, tomando como unidad (un metro) la distancia Tierra-Sol.
- e) Las distancias proporcionales se obtienen calculando cuántas veces mayor o menor es la distancia real con respecto a la distancia Tierra-Sol, es decir, la unidad. Es conveniente elegir el metro como unidad de medida, ya que las mediciones se hacen en el patio de la escuela y el uso de una regla sería muy engorroso.
- El Sistema Solar representado en la maqueta se parece al real en cómo están distribuidos los planetas, en que las órbitas son casi circulares y en que se respetaron proporcionalmente las distancias de los planetas con respecto al Sol. Sin embargo, no se respetaron proporcionalmente los tamaños de los planetas.

- Si tuviesen que hacer una maqueta en el aula, habría que achicar la escala porque en la representación del patio, la esfera de Neptuno se encuentra a 30 m del Sol. Si usaran una unidad igual a 1 cm, en lugar de 100 cm (un metro) como usaron en el patio, entonces la esfera de Neptuno se ubicaría a 30 cm del Sol, con lo cual todo el Sistema Solar tendría alrededor de 60 cm de diámetro.
- Si quisieran representar a escala el tamaño de los planetas, haría falta conocer sus diámetros y elegir una unidad para referir todos los diámetros a esa unidad. Por ejemplo, si usáramos el diámetro de Mercurio (4.878 km) como unidad (un centímetro), la esfera de la Tierra tendría un diámetro proporcional de 2,6 cm y la esfera de Júpiter, un diámetro proporcional de 29,3 cm.

PÁGINA 123

Repaso hasta acá

- El Sistema Solar se encuentra en uno de los brazos de una galaxia en espiral denominada Vía Láctea.
- a) La pregunta apunta a que los estudiantes reconozcan que el hecho de ver próximas las estrellas en el cielo no significa que en el espacio lo estén, más allá de a cuántos años luz se encuentren. Aldebarán y las Pléyades se encuentran relativamente juntas en una región del cielo, lo que podría hacernos pensar que realmente están cerca. Sin embargo, las mediciones de sus distancias a la Tierra, 65 a-l y 450 a-l, respectivamente, nos confirman que están separadas por una distancia superlativa.
- b) La experiencia cotidiana nos muestra cómo un objeto relativamente grande aparenta ser pequeño si se encuentra lo suficientemente lejos. Así, Aldebarán supera ampliamente al Sol en tamaño, pero su distancia a la Tierra es mucho mayor: 65 a-l en comparación con los 8 min-l que nos alejan de nuestra estrella.
- a) 88 días, casi tres meses.
- b) 7 años.
- c) 5 días.

PÁGINA 124



Como Marte tiene una atmósfera muy delgada compuesta por dióxido de carbono, el efecto invernadero no es muy marcado, a diferencia de Venus, que tiene una atmósfera muy gruesa, también compuesta por dióxido de carbono, y el efecto invernadero hace que la temperatura promedio en su superficie sea muy alta. En Mercurio, como no tiene atmósfera, la parte iluminada del planeta posee temperaturas muy altas, mientras que la parte oscura tiene temperaturas muy bajas.

PÁGINA 125



Planetas	Diámetro (kilómetros)	Satélites	Atmósfera	Temperatura media
Mercurio	4.878	No tiene.	No tiene.	Lado iluminado: 425 °C, lado oscuro: -170 °C.
Venus	12.100	No tiene.	Dióxido de carbono.	480 °C
Tierra	12.752	1	Principalmente nitrógeno y oxígeno.	15-20 °C
Marte	6.786	2	Dióxido de carbono.	-50 °C
Júpiter	142.984	67	Principalmente hidrógeno y helio.	-120 °C

Saturno	116.464	62	Hidrógeno, helio y metano.	-125 °C
Urano	51.120	27	Hidrógeno y metano.	-210 °C
Neptuno	49.492	13	Hidrógeno, helio, vapor de agua y metano.	-200 °C

PÁGINA 128

¿Qué aprendí?

- a) Falso. Se ven cinco planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
- b) Falso. Muchas estrellas son más grandes que el Sol, aunque se vean más pequeñas que él porque están más lejos.
- c) Verdadero. La rotación y la traslación son simultáneas.
- d) Falso. Cuando un planeta completa una traslación alrededor del Sol, se cumple un año de ese planeta.
- e) Verdadero. Cualquiera de las tres situaciones es correcta.
- f) Falso. El cinturón de asteroides se encuentra entre la órbita de Marte y la de Júpiter. En los márgenes del Sistema Solar se encuentra el cinturón de Kuiper.

Planetas	Distancia al Sol en ua
Mercurio	0,387
Venus	0,720
Tierra	1
Marte	1,52
Júpiter	5,20
Saturno	9,53
Urano	19,13
Neptuno	30

- Los planetas describen órbitas alrededor de una estrella que, en el caso particular del Sistema Solar, es el Sol. También lo hacen los cometas, aunque sus órbitas suelen ser elipses mucho más achatadas. Los satélites, por último, se desplazan alrededor de los planetas.

4.

a)	U R A N O
b)	V E N U S
c)	P L U T Ó N
d)	T I E R R A
e)	M E R C U R I O
f)	N E P T U N O
g)	A S T E R O I D E S
h)	M A R T E
i)	G A N Í M E D E S
j)	S A T U R N O

La palabra vertical es “astronomía”, que se refiere a la ciencia que estudia los astros y los fenómenos en que ellos participan.

- a) Dentro del Sistema Solar, la materia en estado sólido predomina en las cercanías del Sol, mientras que más allá del Cinturón de Asteroides los planetas son gaseosos. Esto podría

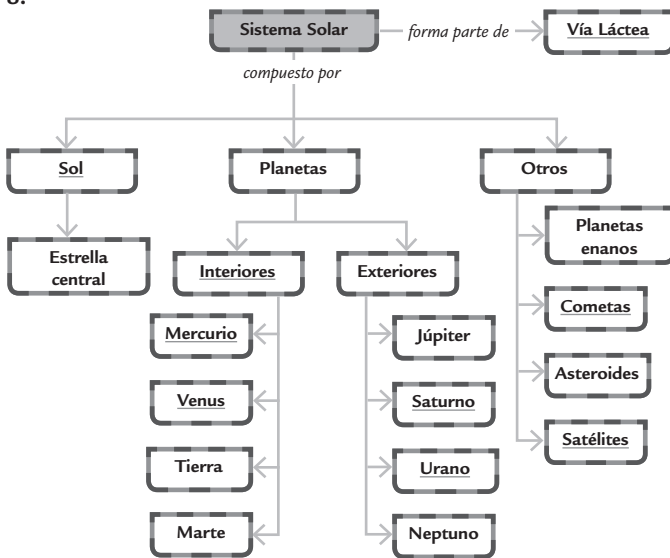
vincularse, en principio, con la atracción gravitatoria que ejerce el Sol, como cuerpo más masivo, sobre el resto de los objetos. Los objetos con más masa fueron atraídos con más fuerza y se ubicaron más cerca que los grandes planetas gaseosos, cuya densidad es menor.

- b) La materia que compone el cinturón de Asteroides tiene el mismo origen que el Sistema solar. Los planetas se formaron dado que la atracción gravitatoria entre distintos objetos más pequeños y dispersos formó cuerpos mayores en órbitas definidas. En el caso del Cinturón, no se formó un planeta debido a las perturbaciones gravitatorias provocadas por la relativa cercanía de Júpiter, el planeta más masivo del sistema.

PÁGINA 129

6. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.

8.



12 La Tierra, el Sol y la Luna en movimiento

PÁGINA 130

¿Qué sé?

- a) En ambas situaciones se observa una lamparita, una esfera de telgopor chica y una mediana. La diferencia es que en la situación 1 la esfera chica está delante de la esfera mediana y en la situación 2 está por detrás.
- b) En esta situación se apunta a poner en juego la tridimensionalidad del fenómeno y el punto de observación. Por lo general, los alumnos tienen dificultades en relación con esto, y la consigna abrirá el debate. Algunos pensarán en lo que conocen, la luna llena, y podrán decir que esto se representa en la situación 2. Otros podrán tener dudas al mirar la imagen, la situación 2 también tiene una parte totalmente iluminada, pero es otra cara. La consigna no habla de una fase para ningún observador en particular, por lo tanto, sugerimos no dar demasiados datos y dejar que los alumnos intercambien ideas.
- c) Esta consigna avanza para pensar los cambios de la iluminación a lo largo del tiempo, y se le pide que intenten reconocer alguna fase de la Luna que conozcan, en las iluminaciones que se van dando de la situación 1 a la situación 2. En general, suelen tener dificultades con las fases llena y nueva, y luego, cuando el modelo es externo (como en este caso), no suelen reconocer las fases creciente y menguante, aunque sí es posible que las mencionen.

PÁGINA 133

Repaso hasta acá

- El Sol y la Luna tienen movimientos aparentes. La Tierra y la Luna tienen movimientos reales.
- El esquema no está bien porque, en él, el eje terrestre está dibujado perpendicularmente al plano de traslación y la correcta posición es inclinada.
- Los movimientos de la Tierra son la rotación alrededor de su eje imaginario (responsable de la sucesión de los días) y la traslación alrededor del Sol (responsable de la sucesión de los años).

PÁGINA 136



La noche en los polos durante el invierno dura aproximadamente seis meses.

PÁGINA 137



Un hipotético observador parado en el Sol no vería fases lunares, ya que desde su posición, la Luna se vería siempre iluminada, sin cambiar a lo largo de su ciclo.

PÁGINA 139

Técnicas y habilidades

- Con esta actividad los alumnos tendrán la oportunidad de reflexionar sobre el sentido de la comunicación y acercarse a conocer algunos aspectos a tener en cuenta.
- Una posible frase para un folleto podría estar relacionada con la Luna; por ejemplo, “¿Por qué desapareció la Luna?” o “Nuestro satélite alrededor de la Tierra y juntos alrededor del Sol”. En el caso del título, considerando que el público no será experto, deberá ser sencillo y atrapante.
- Por último, la selección de imágenes apropiadas obliga a los alumnos a pensar sobre el tema de estudio y clarificar algunas ideas.

PÁGINA 140

¿Qué aprendí?

- a) No es correcta su afirmación. La sucesión de estaciones se debe a la inclinación del eje terrestre en aproximadamente 23° y, consiguientemente, de los rayos solares que aumentan su intensidad en uno de los hemisferios y disminuyen en el otro.

b) Se espera que los alumnos puedan describir lo que se explica en la anterior acerca de la inclinación del eje terrestre.

c) La lejanía o cercanía entre la Tierra y el Sol tiene efectos muy poco perceptibles. Si bien no es determinante de las estaciones, esta distancia afecta a las temperaturas máximas en verano y mínimas en invierno en cada uno de los hemisferios.
- a) Por suerte, las noches se están acortando y cada vez disfrutamos más tiempo de sol. [3]

b) Estamos en otoño. Hoy el día duró menos que ayer. [1]

c) Por la tele anunciaron que el Sol salió justo por el Este y nosotros vimos que el día duró lo mismo que la noche. [4]

d) A partir de hoy, la noche es más larga que el día. [8]

e) Disfrutamos del día más largo del año con familia y amigos. [6]

f) Estos días pudimos ver que el sol estuvo más tiempo sobre el horizonte que el resto de las estrellas. ¡Y cada día más! [5]

g) Los días son muy largos, pero se están acortando. [7]

h) Hoy fue el día más corto del año. ¡Amaneció muy tarde y oscureció muy temprano! [2]
- a) Es probable que Paula viva en alguna región cercana a la línea del Ecuador, donde la amplitud térmica es muy estrecha.

b) Hay una gran probabilidad de que Guille viva en regiones cercanas a alguno de los polos, donde la inclinación de los rayos solares hace que la intensidad con que tocan la Tierra sea mínima.

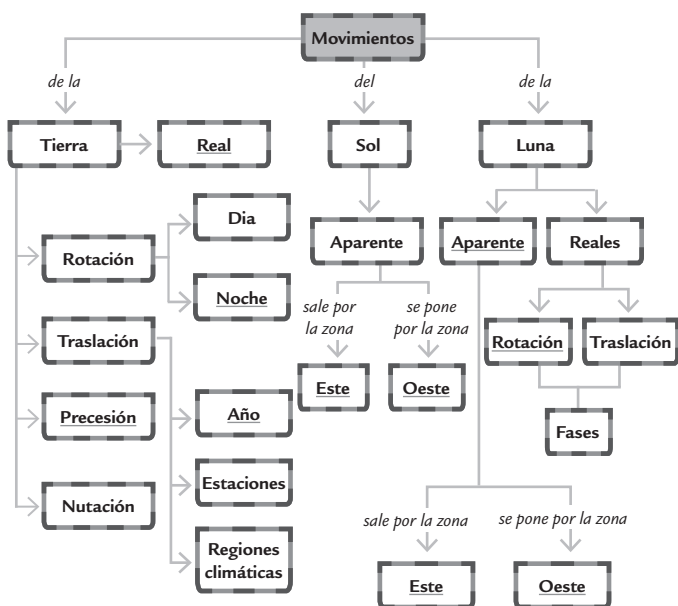
- c) El texto que los alumnos elaboren deberá contener las explicaciones antes dadas en relación con la inclinación de los rayos solares. Podrán ampliar la información a partir de los conceptos desarrollados en el capítulo.

4. *Imagen A:* zona climática fría.
Imágenes B y C: zona climática templada.
Imagen D: zona climática cálida.

5. La Luna se encuentra en la fase menguante porque en la segunda imagen está menos iluminada que en la primera.
6. En un eclipse solar, la Luna se encuentra en fase de Luna nueva. En un eclipse lunar depende en que zona se encuentre, ya que si está en la sombra se verá como Luna nueva, si está en la penumbra se verá parcialmente iluminada.

PÁGINA 141

7. Respuesta abierta. Dependerá de lo que los alumnos hayan contestado en la actividad inicial. La idea es que puedan revisar sus respuestas luego de haber leído el capítulo y corregirlas, modificarlas o ampliarlas.
- 9.



Habilidades en acción

PÁGINA 145

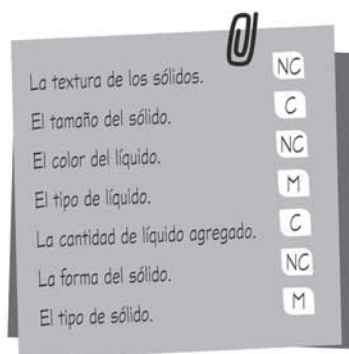
A medida que intercambian ideas, puede suceder que no todos acuerden con algunos de los usos propuestos por el grupo o aparezcan interrogantes acerca de cómo se usan algunos de ellos, por ejemplo, el erlenmeyer. También puede ocurrir que, por su parecido, no logre percibirse o precisarse la diferencia entre dos objetos diferentes (por ejemplo, entre el erlenmeyer y el kitasato). Algunas dudas e inquietudes sobre ciertas leyendas o rótulos específicos presentes en los objetos esperamos que también aparezcan durante la puesta en común. En cualquier caso, la búsqueda de información permitirá contrastar sus respuestas. La lista de materiales elegidos para explorar fue armada teniendo en cuenta el material disponible en todas las escuelas primarias. Cajas enviadas por el Ministerio de Educación de la Nación en 2015.

Para seguir pensando

Con esta actividad buscamos que puedan pensar cómo reemplazar ciertos objetos del laboratorio, ya que a veces estos se rompen o los chicos trabajan fuera del laboratorio escolar. Por ejemplo, podrían usar frascos de vidrio o descartables, cucharitas, entre otros.

PÁGINA 147

5.



Esta respuesta dependerá de cómo se llevó adelante el trabajo. Posiblemente, la cantidad de líquido sí se controló en forma adecuada, no así en el caso de los sólidos, con lo cual puede ser oportuno revisar y repetir.

6. Cuando se realice el resumen es importante que los alumnos revisen el capítulo para incorporar terminología propia de las Ciencias naturales, como combustible, comburente y temperatura de ignición, ecuación química, reactivos y productos, combustión y transformación química.

PÁGINA 148

1. Cada grupo podrá pensar sus ideas. Algunos alumnos podrán tener dudas con el agua azucarada. En otros casos, debido a los conocimientos vistos en el capítulo, podrán estar más de acuerdo.

PÁGINA 149

4. Esta rodaja será la testigo, es decir, la que nos permitirá evaluar los ensayos.
5. A todas se les realizó el mismo tipo de tratamientos (variables sin modificar) para poder estandarizar lo más posible lo realizado.
- 6.
- Aquí esperamos que puedan valerse de lo estudiado en el capítulo acerca de las transformaciones de los alimentos por acción de los microorganismos y este sea el marco teórico para el informe experimental.
 - Cada grupo podrá elegir la mejor manera de presentar la información. Por ejemplo, los datos podrán ser colocados en un cuadro comparativo al que se le podrá añadir una foto de los resultados.
 - El primer título, por su carácter formal, refleja mejor lo que se espera que aparezca en un escrito del tipo informe, y el segundo es más de tipo divulgativo.
 - Aquí podrán realizar un intercambio acerca de qué se espera que aparezca en un informe de este tipo y qué no. Por ejemplo, será importante contar el paso a paso, qué materiales se usaron, pero no será tan importante aclarar el tamaño usado de las cajas de Petri, por ejemplo. Tampoco será importante contar qué alumno realizó cada paso, pero sí mostrar los resultados.

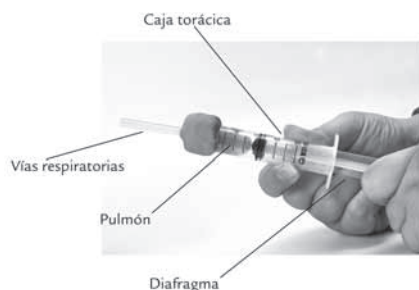
Para seguir pensando

- a) Si se hubiera colocado una rodaja de pan en el *freezer*, posiblemente no habrían crecido microorganismos, al menos en un lapso de meses.
- b) Con alcohol no habrían crecido los microorganismos. Aquí podría comentarse que este líquido es un tipo de conservante, como en las cerezas al marrasquino.
- c) Al usar pan casero se habrían acortado los tiempos de espera, ya que no posee conservantes como el pan elaborado industrialmente.

- En esta oportunidad, los alumnos se dedicarán a una actividad de heteroevaluación en la que tendrán autonomía para corregirse, y se aportarán se elementos significativos para corregir las propias producciones.

PÁGINA 150

- El modelo se pone en funcionamiento moviendo el émbolo. Cuando se saca, se infla el globo; al meterlo, se desinfla. Este modelo se diferencia en el diafragma, que aquí es rígido, aunque móvil. En ambos, los pulmones se representan con el globo y también tiene las “vías respiratorias” superiores. La caja torácica es la jeringa.



PÁGINA 151

- Si se realiza una perforación en la jeringa, objeto que representa a la caja torácica, no es posible representar la inspiración ni la espiración. Al estar perforado el lateral de la jeringa, no se generan diferencias de presión. La diferencia de presiones entre el interior de la jeringa y el exterior es la causa de que se infle el globo.
- La yerba representa el quilo, una pasta semisólida obtenida como producto de la digestión química. La media representa el intestino.
- En este modelo, el intestino está cerrado en su extremo inferior. En el cuerpo humano, se encuentra conectado con el intestino grueso, por donde siguen su viaje los materiales no digeridos.
- La bombita de agua se llena porque le entra el aire y representa el pulmón. El émbolo de la jeringa simula los movimientos de contracción y relajación que sufre el diafragma durante la inspiración y la espiración. La bombita no se llenaría de aire porque no hubiera sido posible simular la inspiración y la espiración.
- Vemos aparecer polvillo de la yerba fuera de la media a medida que el bolo alimenticio recorre el intestino. Los movimientos peristálticos se representan cuando se aprieta la media. Solo pasan las partículas más sencillas; en cambio, las más grandes no pueden atravesar las finas paredes del intestino delgado. Esto representa la absorción de nutrientes que se lleva a cabo en las vellosidades del intestino delgado.
- Respuesta abierta. El resumen dependerá de los conocimientos adquiridos por los alumnos.

Para seguir pensando

- Es probable que la bombita de agua se habría llenado de aire porque se podrían haber realizado los movimientos que simulan la inspiración y la espiración.
- Como la media es porosa, el aire se hubiera escapado por los orificios. No es un material adecuado para representar el pulmón.
- No se habría podido representar el proceso de absorción intestinal.

PÁGINA 153

- Cada grupo podrá evaluar la manera de armar el cuadro teniendo en cuenta que se trata de cuatro ensayos, en los que se varía el tapón. La información a agregar podría ser muy poca, del tipo “creció o no creció”, y registrar las fechas en que comenzaron a ver cambios.

Variables del experimento	VC	VM
Cantidad de caldo	X	
Tiempo de calentamiento	X	
Material que tapa recipiente		X
Recipiente contenedor	X	
Tiempo de observación	X	

- Si no se hubieran mantenido constantes estas variables, sería difícil establecer conclusiones que nos permitieran saber si crecieron microorganismos o no debido al tapón o porque se modificó alguna otra variable.
- Otra variable que no se modificó fue el tipo de alimento, que fue el mismo para ambos, y también se usó el mismo mechero, es decir, el calor entregado en ambos.

Para seguir pensando

Al analizar los resultados, verán que en el frasco cerrado con tapón de goma no crecieron microorganismos o, al menos, tardaron mucho más que en el que presenta algodón. Esto se debe a que el cierre hermético impide el ingreso de microorganismos y en el otro no. A pesar de esto, por aquel entonces se criticó este experimento, ya que, según se suponía, no permitía que entrara oxígeno, indispensable para el desarrollo de la vida. (Este científico no utilizó un tapón, sino que lo cerró herméticamente calentando el vidrio de la punta del frasco utilizado).

Así fue que Pasteur realizó un ensayo en el que podían ingresar microorganismos y aire, pero sin entrar en contacto con el líquido. La clave estuvo en el diseño de los frascos utilizados.

PÁGINA 154

- Acá los alumnos podrán valerse de instrumentos más pequeños o utilizar alguna comparación, por ejemplo, cantidades de pasos, y así estimar la distancia.
- Medir tramo por tramo permite obtener un valor más riguroso de la rapidez.

PÁGINA 155

- Cada grupo podrá armar sus propios cuadros comparativos. Por ejemplo, podrá ser de 5 filas y 3 columnas, donde se registre la distancia (5, 10, 15, 20), el tiempo de cada tramo y en la tercera, el valor de rapidez de cada tramo.
- La rapidez media resultará de hacer el promedio entre todos los integrantes del grado.

5.

- Por ejemplo, se puede cronometrar el tiempo que tardan diferentes autos en recorrer una cuadra. También habrá que medir la longitud de la cuadra usando algún método. Luego, se realizaría la división entre ambos parámetros.
- Para calcular la rapidez con que se desplaza un caracol se puede colocar sobre una superficie plana y esperar a que comience a moverse. Con el cronómetro, medir el tiempo y con la regla, la distancia recorrida.

Para seguir pensando

- Para comparar valores es necesario que estén expresados en las mismas unidades.
- Las diferencias podrían explicarse porque no resulta sencillo medir la rapidez de un caracol. Seguramente el de la tabla fue calculado con algún instrumento de mayor precisión.

- Aquí los alumnos pondrán en juego lo aprendido sobre elaboración del resumen, para lo cual deberán contar con todo el material de estudio para luego elaborar el escrito.

PÁGINA 156

1. Porque tanto la Tierra como el Sol se ubican en el mismo plano de la órbita.

PÁGINA 157

4.
 - En el modelo 1 vemos que la Luna se ilumina lentamente pero llega un momento en el cual queda a oscuras. Esto sucede cuando se ubica detrás de la Tierra. Cuando queda delante del Sol, tampoco puede iluminarse bien.
 - En el modelo 2, la Luna comienza a iluminarse hasta estar completamente iluminada, luego pierde iluminación hasta ya no tener su cara visible iluminada.
 - El modelo que explica mejor las fases de la Luna es el 2. Para esto hay que tener en cuenta qué se ve desde la Tierra a lo largo del ciclo lunar.
 - Las características que se tuvieron en cuenta fueron el movimiento de la Luna. Para saber si la Tierra fue elaborada a escala, basta con saber qué tamaño tiene la esfera usada. Si es de 13 cm, sí presenta una escala apropiada.

	Diámetro	Distancia a la Tierra
Sol	1.390.000 km	150.000.000 km
Tierra	13.000 km	-----
Luna	3.500 km	385.000 km

5.
 - Si se quisieran representar a escala, posiblemente nos quedarían los astros muy pequeños, sobre todo la Luna. Por ejemplo, si se considerara una escala de 1 mm equivalente a 1.000 km, la Luna mediría 3,5 mm.
 - Teniendo en cuenta la escala, la Tierra y la Luna estarían separadas unos 385 mm; mientras que el Sol y la Tierra, unos 150 metros.
 - Teniendo en cuenta la pregunta que se buscaba responder, no era necesario tener todo el sistema a escala, de hecho, se dificultaría mucho trabajar. En este caso, solo bastaba con poner en movimiento la Luna.

Para seguir pensando

- El modelo anterior sí serviría para representar los eclipses, puesto que en ese caso también se trabaja con la disposición de los tres astros, mientras la Luna gira alrededor de la Tierra.
- En este caso, será necesario valerse de los datos aportados por el capítulo y pensar alguna escala. Así, verán que no es posible representar a la vez las distancias y los tamaños y, entonces, deberán elegir si se haría de una u otra manera.
- A lo largo del capítulo se presentaron modelos, esquemas y dibujos. En el mismo capítulo del Sol, la Tierra y la Luna hay imágenes del movimiento aparente del Sol. Estos son muy buenos para visualizar el fenómeno en un año, pero, por ejemplo, no se respeta la escala de tamaño del Sol en relación con la distancia del observador terrestre.

PÁGINA 158

1. Se proponen tres opciones: una que no está escrita respetando la coherencia del texto, típica de alumnos cuando ensayan sus escritos; la segunda, que si bien utiliza algunos conectores, presenta un error conceptual, y la tercera, que es aquella que ofrece un mejor texto de tipo explicativo.
2. Por ejemplo, podrían explicitar los grados de inclinación del eje, se podría especificar lo que sucede en los cuatro puntos característicos (equinoccios y solsticios), se podría hacer mención al movimiento que describe la Tierra, de tipo elíptico, entre otros conceptos posibles. Además, se podrían utilizar muchos más conectores para hilvanar las diferentes ideas.

PÁGINA 159

3. La imagen realizada por los alumnos, si bien es correcta desde un punto de vista de la representación, no es apropiada para que otro pueda comprender cómo se producen las estaciones, ya que los astros a considerar quedan muy pequeños y no se distinguen.
4. Una imagen debe mantener las escalas, o al menos indicar que no están a escala. Debe ser riguroso desde un punto de vista científico, debe ir acompañado de rótulos. (Además, indicar desde dónde se está observando el esquema. Esto puede no surgir aquí, pero se retomará en el “Para seguir pensando”).

Para seguir pensando

- La imagen acompaña a un texto que explica cómo se vería la iluminación de la Luna desde el Sol.
- En este caso, los alumnos pondrán en juego los conceptos de rotación y traslación de la Luna, de los cambios en la iluminación pero para explicar por qué desde el Sol no hay fases, ya que desde este punto del observador la Luna siempre está iluminada.

PÁGINA 160

1. Se espera que puedan mencionar las partes de la flor, como estigmas, pistilo, la cantidad de óvulos, los sépalos, etcétera.
2. Cada alumno podrá armar su propio texto. Por ejemplo, La flor de rosa china presenta cinco pétalos rojos. Tal como se observa en la imagen, los estambres se disponen por encima de los pétalos, como sobresaliendo de ellos. Tienen unos 5 cm de largo. Junto a los ovarios encontramos los óvulos. Por debajo de los pétalos se hallan los sépalos de color verde.
3. En esta oportunidad, los alumnos se dedicarán a una actividad de heteroevaluación en la que tendrán autonomía para corregirse, y aportarán elementos significativos para corregir las propias producciones.

Para seguir pensando

- Se trata de reflexionar acerca de las particularidades de las descripciones científicas, y ver que si bien el objeto es el mismo, qué observar y tener en cuenta será diferente según el interés de quien lo observa. En este caso, las estructuras consideradas en el texto descriptivo elaborado para las ciencias naturales no son de valor ni para poetas ni para vendedores de flores.

